SISTEM INFORMASI MARKETPLACE BENGKEL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DI KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

Oleh :

RANI LATIFAH CAHYANI
2101092032

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2024

SISTEM INFORMASI MARKETPLACE BENGKEL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL

DI KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Jurusan Teknologi Informasi Program Studi D3 Manajemen Informatika

Oleh :

Rani Latifah Cahyani
2101092032

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2024

SISTEM INFORMASI MARKETPLACE BENGKEL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DI KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Jurusan Teknologi Informasi Program D3 Manajemen Informatika

Oleh :

Rani Latifah Cahyani
2101092032

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Deddy Prayama, S.Kom., M.ISD	**Cipto Prabowo, S.T., M.T**
NIP. 19810415 200604 1 002	**NIP. 19740302 200812 1 001**

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Teknologi Informasi	Ketua Program Studi Manajemen Informatika
Ronal Hadi, S.T., M.Kom	**Roni Putra, S.Kom., M.T**
NIP. 19760129 200212 1 001	**NIP. 19860722 200912 1 004**

SISTEM INFORMASI MARKETPLACE BENGKEL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DI KOTA PADANG

Oleh :

RANI LATIFAH CAHYANI
2101092032

Tugas Akhir ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji sidang Tugas Akhir Diploma III Politeknik Negeri Padang
Pada hari Jum'at 23 Agustus 2024

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Deddy Prayama, S.Kom., M.ISD	**Rahmi Putri Kurnia, S.Kom., M.Kom**
NIP. 19810415 200604 1 002	**NIP. 19930827 202203 2 012**
Anggota	Anggota
Yori Adi Atma, S.Pd., M.Kom	**Meri Azmi, S.T, M.Cs**
NIP. 19900510 202203 1 002	**NIP. 198106292006042001**

ABSTRAK

Banyak bengkel kendaraan roda dua masih beroperasi secara manual, sehingga sulit diakses oleh pelanggan. Penggunaan sistem marketplace berbasis web dapat meningkatkan pendapatan bengkel dengan menyediakan layanan yang lebih mudah diakses dan menawarkan harga lebih kompetitif dibandingkan bengkel resmi. Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metode Waterfall yang terdiri dari lima tahap: analisis kebutuhan, desain, pembuatan kode, pengujian, dan implementasi. Setiap tahap dilakukan secara berurutan untuk membangun sistem marketplace bengkel berbasis web di Kota Padang. Sistem ini mengintegrasikan fitur-fitur seperti pendaftaran, pemesanan, manajemen data bengkel, dan integrasi dengan Google Maps. Perkembangan internet dan marketplace memudahkan bengkel di Kota Padang dalam meningkatkan aksesibilitas dan daya saing. Pemilik bengkel mendapatkan keuntungan dari promosi dan manajemen yang lebih baik, meskipun menghadapi tantangan teknis dan adaptasi. Sistem berbasis Laravel ini membantu konsumen menemukan dan memesan layanan dengan mudah, meskipun tanggapan masyarakat masih bergantung pada persepsi keamanan dan kualitas. Berdasarkan analisis dan pengujian, Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web ini memudahkan pelanggan dalam menemukan dan memesan layanan bengkel. Sistem ini juga membantu bengkel di Kota Padang dalam mengatur dan mempromosikan layanan, meningkatkan daya saing, serta memanfaatkan data pelanggan untuk strategi bisnis dan peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan pasar local.

Kata Kunci: Marketplace Bengkel, Sistem Informasi Berbasis Web, Laravel, Metode Waterfall, Pemesanan Layanan

ABSTRACT

Many two-wheeled vehicle repair shops still operate manually, making it difficult for customers to access them. The use of a web-based marketplace system can increase repair shop revenue by providing services that are more easily accessible and offering more competitive prices than official repair shops. This software development uses the Waterfall method which consists of five stages: needs analysis, design, coding, testing, and implementation. Each stage is carried out sequentially to build a web-based repair shop marketplace system in Padang City. This system integrates features such as registration, ordering, repair shop data management, and integration with Google Maps. The development of the internet and the market makes it easier for repair shops in Padang City to increase accessibility and competitiveness. Repair shop owners benefit from better promotion and management, despite facing technical challenges and conditions. This Laravel-based system helps consumers find and order services easily, although public response still depends on perceptions of safety and quality. Based on analysis and testing, this Web-Based Repair Shop Marketplace Information System makes it easier for customers to find and order repair shop services. This system also helps repair shops in Padang City to organize and promote services, increase competitiveness, and utilize customer data for business strategies and improve service quality according to local market needs.

Keywords: Workshop Marketplace, Web-Based Information System, Laravel, Waterfall Method, Service Ordering

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, laporan ini dapat diselesaikan. Penulisan laporan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Informatika. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit penulis bisa menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat selama perkuliahan dan dalam proses pembuatan tugas akhir ini.
2. Direktur Politeknik Negeri Padang Bapak Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom
3. Ketua jurusan Teknologi Informasi Bapak Ronal Hadi, S.T., M.Kom
4. Ketua Program Studi Manajemen Informatika Bapak Roni Putra, S.Kom., M.T
5. Bapak Deddy Prayama, S.Kom., M.ISD dan Cipto Prabowo, S.T., M.T, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan support selama perkuliahan dan proses pengerjaan tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Tugas Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Padang, Agustus 2024

Rani Latifah Cahyani

DAFTAR ISI

COVER 2
HALAMAN PENGESAHAN 3
HALAMAN PENGESAHAN 4
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I LATAR PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan 2
1.4. Manfaat 3
1.5. Batasan Masalah 3
1.6. Metodologi 4
BAB II LANDASAN TEORI 6
2.1 Kajian Pustaka 6
2.2 Konsep Sistem yang dibuat 8
2.2.1 Website 8
2.2.2 Marketplace 8
2.2.3 Bengkel 9
2.3 Unsur-unsur dalam perancangan aplikasi 9
2.3.1 PHP 9
2.3.2 Laravel 9
2.3.3 Database 10
2.3.4 MySQL 11
2.4 Pemodelan Sistem 11
2.4.1 Flowchart 11
2.4.2 UML (Unified Modeling Language) 12

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 18
3.1 Analisis Sistem 18
3.1.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 18
3.1.2 Analisis Sistem Yang Diajukan 20
3.2 Rancangan Struktur Sistem yang akan di Bangun 21
3.2.1 Use Case Diagram 21
3.2.2 Sequence Diagram 33
3.2.3 Activity Diagram 41
3.2.4 Class Diagram 44
3.3 Perancangan Basis Data 45
3.4 Design Interface 49
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 64
4.1 Implementasi 64
4.2 Hasil Implementasi 65
4.3 Hasil Pengujian 82
BAB V PENUTUP 88
5.1 Kesimpulan 88
5.2 Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol Flowchart 11
Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram 13
Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram 14
Tabel 2. 4 Simbol Class Diagram 15
Tabel 2. 5 Simbol Sequence Diagram 16
Tabel 3. 1 Use Case Diagram 22
Tabel 3. 2 Deskripsi Use Case Diagram 23
Tabel 3. 3 Skenario Use Case Login 24
Tabel 3. 4 Skenario Use Case Melihat Bengkel yang Terdaftar 25
Tabel 3. 5 Skenario Use Case Kelola Bengkel 26
Tabel 3. 6 Skenario Use Case Kelola Data Service 27
Tabel 3. 7 Skenario Use Case Kelola Data Sparepart 28
Tabel 3. 8 Skenario Use Case Kelola Data Pemesanan 29
Tabel 3. 9 Skenario Use Case Kelola Laporan Bengkel 30
Tabel 3. 10 Skenario Use Case Lihat Katalog Bengkel 31
Tabel 3. 11 Skenario Use Case Melakukan Pemesanan 32
Tabel 3. 12 Skenario Use Case Cetak Bukti Pemesanan 33
Tabel 3. 13 Tabel users 45
Tabel 3. 14 Tabel service 45
Tabel 3. 15 Tabel pemesanan 46
Tabel 3. 16 Tabel detail pemesanan 47
Tabel 3. 17 Tabel sparepart 47
Tabel 3. 18 Tabel bengkel 48
Tabel 3. 19 Tabel Master Service 49
Tabel 3. 20 Tabel Master Sparepart 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur sistem yang sedang berjalan 19
Gambar 3. 2 Alur sistem yang diajukan 21
Gambar 3. 3 Use Case Diagram 22
Gambar 3. 4 Sequence diagram registrasi 34
Gambar 3. 5 Sequence diagram login 35
Gambar 3. 6 Sequence diagram mengelola data pemesanan 35
Gambar 3. 7Sequence diagram cetak laporan bengkel 36
Gambar 3. 8 Sequence diagram lihat data bengkel 36
Gambar 3. 9 Sequence diagram kelola data bengkel 37
Gambar 3. 10 Sequence diagram mengelola data service 38
Gambar 3. 11 Sequence diagram mengelola data sparepart 38
Gambar 3. 12 Sequence diagram lihat katalog bengkel 39
Gambar 3. 13 Sequence diagram melakukan pemesanan 39
Gambar 3. 14 Sequence diagram cetak bukti pemesanan 40
Gambar 3. 15 Activity diagram super admin 41
Gambar 3. 16 Activity diagram pemilik bengkel 42
Gambar 3. 17 Activity diagram pelanggan 43
Gambar 3. 18 Class Diagram 44
Gambar 3. 19 Tampilan Register 50
Gambar 3. 20 Tampilan Login 50
Gambar 3. 21 Tampilan Dashboard Super Admin 51
Gambar 3. 22 Tampilan List Data Bengkel 51
Gambar 3. 23 Tampilan Detail Bengkel 52
Gambar 3. 24 Tampilan List Data Pemesanan 52
Gambar 3. 25 Tampilan Detail Pemesanan 53
Gambar 3. 26 List Ulasan Pelanggan 53
Gambar 3. 27 Tamilan List Data User 54
Gambar 3. 28 Tampilan Dashboard Bengkel 54
Gambar 3. 29 Tampilan Detail Profil Bengkel 55
Gambar 3. 30 Tampilan List Data Pemesanan 55
Gambar 3. 31 Tampilan Detail Pesanan 56
Gambar 3. 32 Tampilan Detail Pesanan Selesai 57
Gambar 3. 33 Tampilan List Data Service 57
Gambar 3. 34 Tampilan Detail dan Edit Service 58
Gambar 3. 35 Tampilan List Data Sparepart 58
Gambar 3. 36 Tampilan Edit Sparepart 59
Gambar 3. 37 List Laporan Bengkel 59
Gambar 3. 38 Tampilan Form Pemesanan Service 60
Gambar 3. 39 Tampilan Form Pemesanan Sparepart 60
Gambar 3. 40 Tampilan List Order Pelanggan 61
Gambar 3. 41 Tampilan History Pelanggan 61

Gambar 3. 42 Tampilan Detail History Pelanggan 62
Gambar 3. 43 Tampilan Profile Pelanggan 63
Gambar 4. 1 Tampilan Login User 65
Gambar 4. 2 Tampilan Register Pelanggan 65
Gambar 4. 3 Tampilan Dashboard Super Admin 66
Gambar 4. 4 Tampilan List Data Bengkel 66
Gambar 4. 5 Tampilan Detail Bengkel 67
Gambar 4. 6 Tampilan List Laporan Bengkel 67
Gambar 4. 7 Tampilan Menu Sparepart 68
Gambar 4. 8 Tampilan Edit Service 68
Gambar 4. 9 Tampilan List Sparepart 69
Gambar 4. 10 Tampilan Edit Sparepart 69
Gambar 4. 11 Tampilan List Kategori 70
Gambar 4. 12 Tampilan List Data Pemesanan 70
Gambar 4. 13 Tampilan Detail Pemesanan 71
Gambar 4. 14 Tampilan List Ulasan Pelanggan 71
Gambar 4. 15 Tampilan List User 72
Gambar 4. 16 Tampilan Dashboard Pemilik Bengkel 72
Gambar 4. 17 Tampilan Profile Bengkel 73
Gambar 4. 18 Tampilan Edit Profile Bengkel 73
Gambar 4. 19 Tampilan List Data Pemesanan 74
Gambar 4. 20 Tampilan Detail Pemesanan 74
Gambar 4. 21 Tampilan Detail Pemesanan Selesai 75
Gambar 4. 22 Tampilan List Service 75
Gambar 4. 23 Tampilan Edit Service 76
Gambar 4. 24 Tampilan List Sparepart 76
Gambar 4. 25 Tampilan Edit Sparepart 77
Gambar 4. 26 Tampilan List Laporan Pemesanan 77
Gambar 4. 27 Tampilan Form Pemesanan Service 78
Gambar 4. 28 Tampilan Form Pemesanan Sparepart 79
Gambar 4. 29 Tampilan List Order Pelanggan 79
Gambar 4. 30 Tampilan Detail Order Pelanggan 80
Gambar 4. 31 Tampilan Orderan Selesai dan History Pelanggan 81
Gambar 4. 32 Tampilan Profile Pelanggan 81

BAB I
LATAR PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet.[1]

Sebagai hasilnya, muncul paradigma baru dalam berbisnis, yaitu menggunakan internet dan teknologi informasi. Proses bisnis yang terjadi melalui media ini dikenal sebagai e-commerce, di mana bisnis dilakukan secara virtual. Beberapa perusahaan e-commerce bahkan menyediakan platform untuk pelaku usaha lain agar dapat menampilkan produk mereka, menciptakan pasar elektronik yang dikenal sebagai marketplace.[2]

Marketplace adalah aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk apapun dan bisnis mereka hanya menyajikan produk orang lain kepada pengguna kemudian memfasilitasinya.[3]

Saat ini banyak bengkel kendaraan pribadi khususnya bengkel yang menangani kendaraan roda 2, yang membuka jasa bengkelnya secara manual. Membuka jasa bengkel secara online dapat meningkatkan pendapatan yang dihasilkan, karena dengan menggunakan media secara online pemilik kendaraan pribadi dapat dengan mudahnya menemukan bengkel dengan cara online yang dapat diakses dengan smartphone yang dimiliki.[4] Saat ini setiap merk motor sudah memiliki bengkel resmi. Tapi dengan adanya sistem marketplace ini, pengguna mendapat pilihan yang banyak dan harga yang terjangkau sesuai kebutuhannya. Pengguna lebih mudah mengakses karena kedekatan lokasi dengan

pengguna. Dan harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding bengkel resmi serta waktu tunggu yang singkat dibandingkan bengkel resmi.

Sistem ini dibantu dengan fitur yang telah disediakan oleh Google yaitu Google Maps untuk bagian peta penunjuk jalan mengarah pada bengkel terdekat. **"Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel Di Kota Padang"** diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna, baik customer maupun pihak bengkel. Pada pihak user dapat menemukan lokasi bengkel dengan cepat, dapat melakukan pemesanan layanan bengkel secara cepat. Pada pihak bengkel dapat membuka bengkel secara online, dapat menjual jasa bengkel secara online.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan internet dan marketplace memengaruhi bisnis bengkel kendaraan di Kota Padang?
2. Apa keuntungan dan tantangan bagi pemilik bengkel dalam menggunakan platform online seperti marketplace?
3. Bagaimana Sistem Informasi Marketplace Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel di Kota Padang dapat membantu konsumen dalam menemukan bengkel dan memesan layanan dengan mudah?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap bengkel online dari segi keamanan dan kualitas layanan?
5. Apakah sistem marketplace bengkel dapat meningkatkan efisiensi bagi pemilik bengkel dan konsumen?

1.3. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Merancang Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel di Kota Padang yang memungkinkan

pemilik bengkel menjangkau konsumen secara online dan meningkatkan visibilitas bisnis mereka.

2. Memperluas akses konsumen terhadap layanan bengkel kendaraan dengan menyediakan platform online yang mudah diakses dan ramah pengguna.
3. Meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian bengkel terdekat dan pemesanan layanan bengkel melalui penggunaan teknologi web dan fitur navigasi seperti Google Maps.
4. Memastikan keamanan dan kualitas layanan bagi konsumen dengan menerapkan sistem evaluasi dan umpan balik dari pengguna terhadap bengkel yang terdaftar di marketplace.
5. Meningkatkan efisiensi bengkel dengan menggunakan sistem marketplace, memungkinkan pemilik bengkel untuk mengelola bisnis dengan lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

1.4. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik bengkel bisa mempromosikan bengkelnya agar bisa lebih dikenal oleh orang banyak melalui internet.
2. Pemilik bengkel bisa lebih mudah mengatur jadwal, stok barang dan layanan dalam satu sistem.
3. Konsumen bisa dengan cepat menemukan bengkel terdekat dan memesan layanan secara online.

1.5. Batasan Masalah

Agar penulisan Tugas Akhir ini terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat Batasan-batasan permasalahan dengan alasan agar penulisan Tugas Akhir ini nantinya dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbais Web hanya pada wilayah Kota Padang, tidak mencakup wilayah lainnya.

2. Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbais Web akan digunakan oleh 3 user yaitu admin, pemilik bengkel dan pelanggan.
3. Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web ini khusus untuk bengkel motor
4. Jumlah bengkel yang terdaftar dalam sistem, yang dibatasi hingga 10 bengkel terpercaya di Kota Padang
5. Ketersediaan fitur bengkel yang terbatas pada kategori layanan, lokasi bengkel dan sparepart
6. Implementasi fitur pemesanan layanan yang hanya memfasilitasi reservasi layanan bengkel secara online, tidak mencakup proses pembayaran atau transaksi lainnya.
7. Sistem ini diakses melalui platform berbasis web, menggunakan Bahasa pemograman PHP dengan menggunakan framework Laravel 10, PHP versi 8.2.0 dan database MySQL versi 10.5.24.

1.6. Metodologi

Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini ini adalah Metode waterfall. Metode Waterfall merupakan metode yang biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak software. Perkembangan model ini berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam mode seperti air terjun.

Tahapan-tahapan yang ada pada metode waterfall adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kebutuhan Sistem

   Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memperbaiki sistem yang ada. Pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak yang spesifik dan sesuai dengan harapan pengguna bengkel di Padang. Analisis ini mencakup identifikasi fitur seperti pendaftaran bengkel, pemesanan layanan, manajemen data bengkel dan integrasi dengan Google Maps untuk Lokasi bengkel.

2. Desain

   Proses desain akan menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis menjadi perancangan perangkat lunak yang terstruktur dan dapat diprediksi. Ini mencakup desain arsitektur sistem, desain basis data, serta antarmuka pengguna yang memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan efisien. Desain ini dirancang khusus untuk memudahkan pengguna di Kota Padang dalam menemukan dan memesan layanan bengkel motor melalui platform web yang user-friendly.

3. Pembuatan Kode Program

   Tahap ini melibatkan implementasi desain menjadi kode program yang sesuai dengan bahasa pemrograman dan framework Laravel. Kode program dibangun dengan memperhatikan kehandalan untuk mendukung fungsionalitas marketplace bengkel yang kompleks dan dinamis. Pengembangan sistem mencakup registrasi bengkel, pencarian layanan, pemesanan dan manajemen profil bengkel.

4. Pengujian Sistem

   Dilakukan untuk memvalidasi bahwa sistem yang dibangun beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian mencakup pengujian fungsionalitas, kinerja, dan keamanan untuk memastikan bahwa sistem siap digunakan dengan baik oleh pengguna akhir di lingkungan bengkel di Padang.

5. Implementasi

   Tahap akhir ini melibatkan penempatan sistem ke dalam lingkungan produksi setelah proses desain, pengembangan kode, dan pengujian selesai. Implementasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan gangguan dan memastikan bahwa sistem dapat diakses dan digunakan oleh pengguna bengkel secara efektif dan efisien.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pembuatan website ini didukung oleh jurnal-jurnal sebelumnya yang berhubungan dengan sistem informasi marketplace. Hal ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan yang dijadikan sebagai data pendukung. Penggunaan sistem informasi marketplace ini sudah dibuat sebelumnya diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Nugraha, dkk dengan judul Perancangan Sistem Marketplace Penyedia Jasa Pangkas Rambut Berbasis Website Menggunakan Mern Stack (2023), Sejak covid 19, banyak pangkas rambut yang membuka layanan jasa panggilan kerumah untuk meningkatkan kenyamanan konsumen sekaligus daya saing, maka disediakanlah pemesanan melalui panggilan telefon ataupun whatsapp. Selama melayani jasa panggilan, terdapat beberapa masalah yang membuat konsumen merasa kecewa, seperti sulitnya mengetahui status kapster, konsumen harus melakukan konfirmasi berulang kali untuk mengetahui apakah pangkas tersedia atau tidak untuk panggilan kerumah. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, dibuatkannya sistem marketplace penyedia jasa pangkas rambut untuk membantu estimasi waktu kerja kapster agar lebih efisien dengan menggunakan metodelogi extreme programming dan teknologi Mern Stack berbasis website yang nantinya dapat digunakan oleh penyedia jasa pangkas rambut untuk mengelola barbershop atau pangkasnya, serta mengelola status kerja kapster, dengan demikian konsumen dapat mengetahui status kerja kapster langganannya. Hasil perhitungan dari pengujian sistem marketplace penyedia jasa pangkas rambut menggunakan ISO 25010 menghasilkan persentase 99% untuk pada aspek functionality dan usability menghasilkan persentase 85,6%, dalam hal tersebut menunjukan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai yang di harapkan dan tidak ada bug di dalamnya.[5]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Kurnia Putra, dkk dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Marketplace Penyedia Jasa Les Private di Kota Pontianak Berbasis Web (2017), pencarian calon guru les privat seringkali memakan waktu yang lama, terutama dalam menemukan kesesuaian Lokasi dan waktu antara guru dan murid. Selain itu, sulit untuk mengetahui kompetensi, prestasi, dan rekam jejak dari calon guru les privat, sehingga membuat proses menemukan guru les privat terbaik menjadi lebih rumit. perlu dilakukan analisis dan perancangan aplikasi marketplace penyedia jasa les private di Kota Pontianak, sehingga dapat berfungsi sebagai media dalam memudahkan masyarakat menemukan guru les private yang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah, Aplikasi *marketplace* jasa les *private* di Kota Pontianak dapat menjadi media dalam mempromosikan jasa les *private* bagi guru les *private*.[6]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aldhy Pranata, dkk dengan judul Photomade Marketplace Jasa Photographer Menggunakan Framework Laravel (2022), dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil merancang bangun photomade *marketplace* jasa *photographer.* Pada proses perancangan sistem ini menggunakan Diagram Konteks dan perancangan basis data dengan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Dengan hasil ini dapat dibangun Photomade *marketplac*e jasa *photographer* menggunakan Framewok Laravel.[7]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Ramadhani Nugraha dan Aneu Yulianeu, dengan judul Perancangan Sistem Informasi E-Marketplace Original Clothing Indonesia Berbasis Web adalah untuk memudahkan para pemilik clothing untuk memasarkan produknya dan memudahkan konsumen dalam membeli produk clothing yang aslu dan menghindari penipuan. Metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis, metode pengumpulan data, metode perancangan sistem. Hasil perancangan dai aplikasi ini dapat memberikan kemudahan

untuk bergabung dalam E-marketplace. Metode perancangan dilakukan untuk merancang suatu sistem yang menyediakan environment serta fitur-fitur yang ada pada E-marketplace.[8]

2.2 Konsep Sistem yang dibuat

2.2.1 Website

Website, yang sering disingkat sebagai web, dapat didefinisikan sebagai kumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang memuat informasi dalam bentuk data digital, seperti teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang tersedia melalui koneksi internet.

2.2.2 Marketplace

Marketplace adalah sebuah pasar virtual di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Marketplace memiliki fungsi yang sama dengan pasar tradisional, tetapi lebih terkomputerisasi dengan bantuan jaringan untuk mendukung pasar agar dapat beroperasi secara efisien, menyediakan pembaruan informasi dan layanan bagi penjual dan pembeli yang berbeda. Marketplace merupakan model bisnis baru yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan infrastruktur teknologi informasi. Marketplace dirancang untuk meminimalkan proses bisnis yang kompleks, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya marketplace, setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat, dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak, dan waktu. Secara konvensional, pasar memiliki beberapa peran, seperti memfasilitasi transaksi dan menyediakan infrastruktur. Indikator efektivitas marketplace ditentukan oleh kemampuannya dalam memfasilitasi transaksi, mempertemukan penjual dan pembeli, serta menyediakan infrastruktur. Sedangkan indikator efisiensi berkaitan dengan ringkasnya waktu dan biaya yang diberikan oleh marketplace.[9]

2.2.3 Bengkel

Bengkel adalah suatu tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan perbaikan, perawatan, pemeliharaan, serta merancang dan merakit mesin. Di bengkel tersebut terdapat alat-alat konstruksi dan suku cadang dari mesin tersebut. Pengetahuan dan keterampilan tentang bengkel disebut juga dengan perbengkelan.[10]

2.3 Unsur-unsur dalam perancangan aplikasi

2.3.1 PHP

PHP, singkatan dari Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML dan berjalan di server (server-side HTML embedded scripting). PHP digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis, yang berarti halaman tersebut dibuat saat diminta oleh klien. Mekanisme ini memastikan bahwa informasi yang diterima klien selalu terbaru atau up to date. Semua skrip PHP dieksekusi di server tempat skrip tersebut dijalankan.[11]

2.3.2 Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web menggunakan PHP. Laravel menjadi salah satu kerangka kerja PHP yang paling populer untuk pengembangan aplikasi backend. Kerangka kerja ini menyediakan banyak fitur yang memfasilitasi dan mempercepat proses pembuatan aplikasi atau sistem informasi berbasis web. Laravel dapat diaplikasikan sebagai backend dan frontend, atau hanya sebagai backend saja.

Framework ini juga merupakan salah satu framework PHP open-source yang menerapkan konsep arsitektur Model-View-Controller (MVC) di bagian back-end atau server-side dengan sangat baik. Dengan MVC,

aplikasi terbagi menjadi tiga komponen utama, yakni komponen Model, View, Controller.

Model berfungsi untuk mengelola data sekaligus melakukan interaksi dengan database. View bertanggung jawab untuk menangani tampilan dan antarmuka pengguna (user interface). Sedangkan Controller berfungsi sebagai perantara antara Model dan View serta mengatur aliran data dan logika bisnis[12]. Versi Laravel yang digunakan yaitu Laravel versi 10.

2.3.3 Database

Database adalah koleksi file yang saling terkait dan berinteraksi, di mana relasinya ditunjukkan melalui kunci dari setiap file yang ada. Satu database mencerminkan sekumpulan data yang digunakan dalam lingkup perusahaan atau instansi tertentu. Pengelolaan database adalah proses pengaturan file-file di suatu instansi, yang memungkinkan file tersebut untuk disusun, diurutkan, diambil kapan pun diperlukan, serta ditampilkan dalam bentuk laporan untuk mengolah informasi dengan tertib.

Komponen-komponen DBMS :

a. Interface, yang didalamnya terdapat Bahasa manipulasi data (data manipulation language).

b. Bahasa definisi data (datadefinition language) untuk skema eksternal, skema konsepsual dan skema internal.

c. Sistem kontrol basis data(Database Control System) yang mengakses basis data karena adanya perintah dari bahasa manipulasi data.

Contoh bahasa menggunakan komponenkomponen tersebut adalah SQL (Structured Query Language). SQL merupakan Bahasa standar yang digunakan oleh kebanyakan aplikasi-aplikasi DBMS.[13]

2.3.4 MySQL

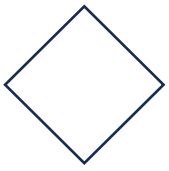
MySQL termasuk dalam kategori sistem manajemen basis data, yaitu suatu basis data yang terstruktur dalam pengolahan dan penampilan datanya. MySQL adalah basis data yang bersifat client-server, di mana data ditempatkan di server dan dapat diakses melalui komputer klien. Pengaksesan dapat dilakukan apabila komputer telah terhubung dengan server. Berbeda dengan basis data desktop, di mana segala pemrosesan data harus dilakukan pada komputer tersebut. [6]

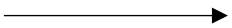
2.4 Pemodelan Sistem

2.4.1 Flowchart

Flowchart adalah langkah-langkah pemecahan masalah yang ditulis dalam simbol-simbol tertentu. Flowchart ini akan menampilkan alur dalam program secara logika. Flowchart ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi tetapi juga diperlukan sebagai panduan dan sebelum pemahaman yang lebih baik dari komponen-komponen flowchart. [14]

Tabel 2. 1 Simbol Flowchart[14]

No	Simbol	Kete
1	Proses 	Menyatakan kegiatan yang akan ditampilkan dalam diagram alir.
2	Decision 	Proses di mana diperlukan keputusan atau kondisi tertentu. Pada titik ini, selalu ada dua keluaran untuk melanjutkan aliran
3	Input/Output 	Digunakan untuk mewakili data masuk, atau data keluar.

4	Terminator 	Menandakan awal atau akhir suatu proses.
5	Garis Alir 	Menunjukkan arah aliran proses atau algoritma.
6	Kontrol/Inspeksi 	Menandakan proses atau langkah yang melibatkan inspeksi atau pengendalian.

2.4.2 UML (Unified Modeling Language)

Unified Modeling Language (UML) adalah Bahasa spesifikasi standar yang digunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem berorientasi objek, seperti alat untuk mendukung suatu sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen dalam pengambilan Keputusan dan menjalankan operasional Perusahaan, dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari manusia dan teknologi. [15]

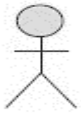
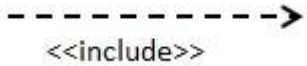
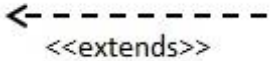
UML sendiri terdiri atas pengelompokan diagram-diagram sistem menurut aspek atau sudut pandang tertentu. Diagram adalah yang menggambarkan permasalahan maupun Solusi dari permasalahan suatu model. Diagram UML terdiri dari :

2.4.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuakn (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi

tersebut.[16]Simbol-simbol yang digunakan dalam Use Case Diagram yaitu:

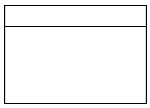
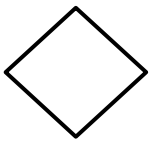
Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram[16]

Symbol	Keterangan
	*Use Case* menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan aktir, yang dinyatakan dengan menggunakan kata kerja
	Aktor adalah *Abstraction* dari orang atau sistem yang lain, yang mengaktifkan fungsi dari target sistem
	Asosiai antara aktor dan use case, digambarkan dengan garis tanpa panah yang mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya mengindikasikan data
	Asosiasi antara aktor dan *use case* yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem
	*Include,* merupakan di dalam *use case* lain (*required*) atau pemangilan *use case* oleh *use case* lain
	*Extend,* merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi

2.4.2.2 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis.[16] Simbol-simbol yang digunakan dalam *activity Diagram* yaitu:

Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram[16]

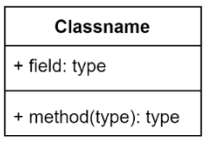
	*Initial Node* Simbol awal dari aktivitas
	*Activity Final Node* Simbol akhir dari aktivitas
	*Activity* Simbol aktivitas yang dilakukan sistem yang biasanya diawali dengan kata kerja
	Swimlane Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi
	Decision Simbol yang menunjukkan adanya pilihan aktivitas yang lebih dari satu

2.4.2.3 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendifinisian kelas-kelas yang akan di buat untuk membangun sistem.17 Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau

operasi.[17] Simbol-simbol yang digunakan dalam *Class diagram* yaitu:

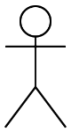
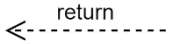
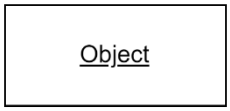
Tabel 2. 4 Simbol Class Diagram[17]

Simbol	Deskripsi
	Kelas pada struktur system
Asosiasi/*association* 	Relasi antarkelas dengan makna umum, asosiasi biasanya disertai dengan *multiplicity.*
Asosiasi berarah/*directed association* 	Relasi antarkelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan *multiplicity*.
Generalisasi 	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi- spesialisasi (umum khusus).
Kebergantungan/*dependency* 	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antarkelas.
Agregasi/ *aggregation* 	Relasi antarkelas dengan makna semua-bagian.

2.4.2.5 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar onjek didalam dan disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu.[17] Simbol-simbol yang digunakan dalam *Sequence diagram* yaitu :

Tabel 2. 5 Simbol Sequence Diagram[17]

Simbol	Nama	Keterangan
	*Actor*	*Actor* adalah orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi. Biasanya dinyatakan dengan kata benda di awal *frase* nama *actor*.
	Pesan (*message return*)	Message return berfungsi untuk menyatakan hasil atau pesan yang diterima dari pengiriman pesan.
	*Object*	*Object* adalah instansi dari sebuah class, direpresentasikan secara horizontal dalam sebuah kotak (*class*) dengan nama objek di dalamnya, dimulai dengan titik koma.
	*Activation*	*Activation* dinotasikan sebagai sebuah kotak segi empat yang digambar pada sebuah lifeline. *Activation* mengindikasikan sebuah objek yang akan melakukan sebuah aksi.
	Lifeline	*Lifeline* mengindikasikan keberadaan sebuah *object* dalam basis waktu. Notasi untuk *Lifeline* adalah garis

		putus-putus *vertical* yang ditarik dari sebuah obyek.
	*Message*	*Message*, digambarkan dengan anak panah horizontal antara Activation. Dimana Message mengindikasikan komunikasi antara object-object.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan penjabaran dari suatu informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang akan timbul pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan atau juga pengembangan.

Saat ini, pemesanan dan layanan bengkel kendaraan pribadi khususnya di Kota Padang masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini sering menimbulkan permasalahan seperti kesulitan dalam menemukan bengkel terdekat, waktu tunggu yang tidak efesien dan kurangnya transparansi mengenai ketersediaan layanan. Untuk itu, analisis sistem bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada dengan tujuan untuk mencapai sasaran kebutuhan pengguna berdasarkan permintaan pengguna.

3.1.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

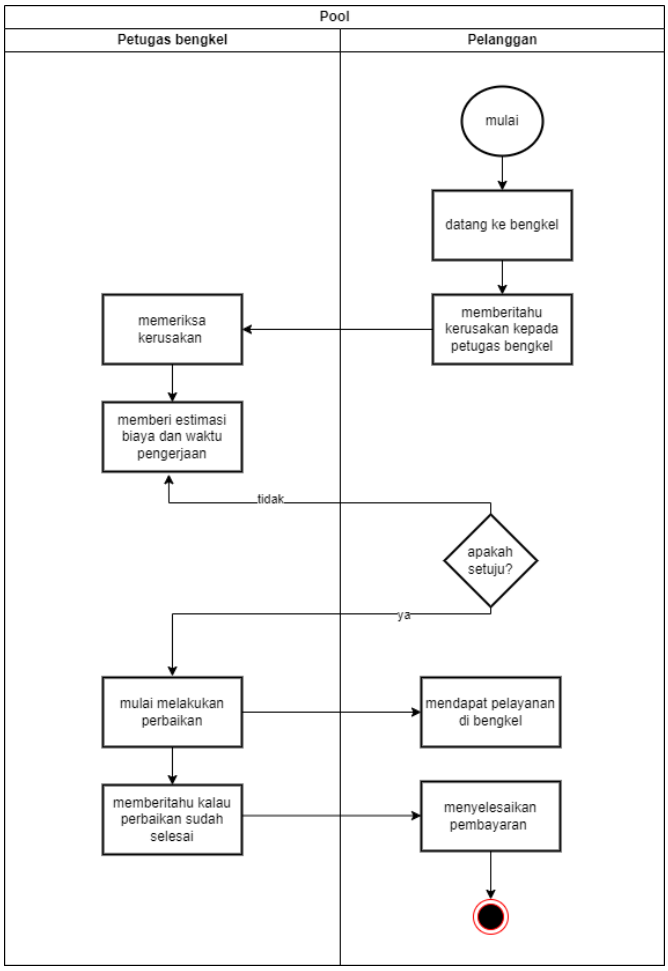
Berdasarkan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, proses pemesanan dan pengelolaan layanan di bengkel masih dilakukan secara manual dengan langkah-langkah berikut :

1. Pelanggan datang langsung ke bengkel untuk memesan layanan atau perbaikan motor.
2. Pelanggan memberitahu jenis layanan atau perbaikan yang dibutuhkan, kemudian petugas bengkel mengecek ketersediaan dan kondisi bengkel.
3. Mekanik mencatat layanan yang dibutuhkan pelanggan secara manual

4. Mekanik menjelaskan rincian layanan dan biaya kepada pelanggan
5. Setelah pelanggan menyetujui, mekanik mulai mengerjakan perbaikan yang diminta

Proses manual ini menyebabkan keterbatasan dalam efesiensi dan efektivitas operasional bengkel, serta membuat pelanggan harus datang langsung ke bengkel untuk mendapatkan informasi dan layanan.

Adapun aliran sistem informasi yang berjalan dapat dilihat pada gambar berikut :



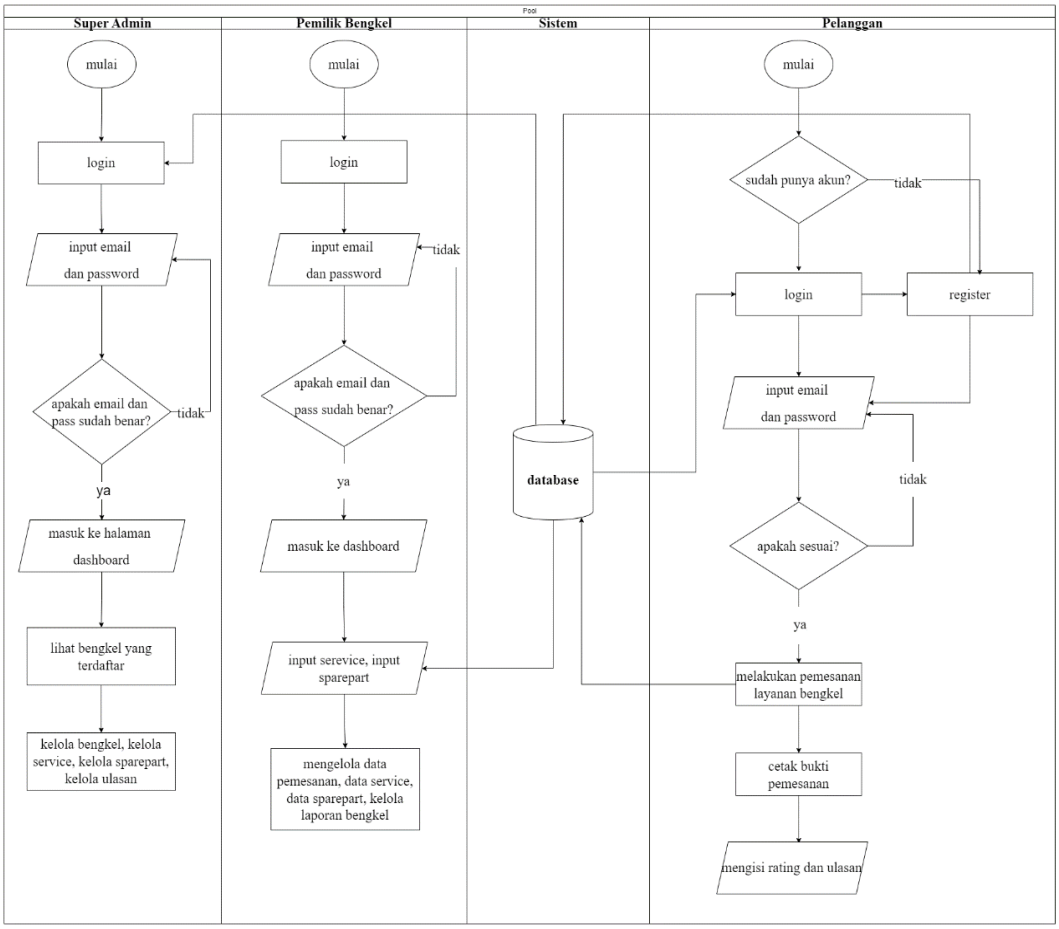
Gambar 3. 1 Alur sistem yang sedang berjalan

3.1.2 Analisis Sistem Yang Diajukan

Sistem ini dibuat untuk memudahkan pelanggan yang sedang mencari layanan bengkel untuk perawatan dan perbaikan motor di Kota Padang. Namun, tidak semua pelanggan bisa mendapatkan jenis layanan yang diinginkan dengan segera tanpa menghubungi bengkel terlebih dahulu atau menunda perawatan motor mereka. Sistem ini juga membantu pelanggan dalam memesan layanan bengkel karena pelanggan bisa melihat apa saja layanan yang disediakan tanpa harus langsung ke bengkel.

Oleh karena itu, sistem yang diajukan merupakan sistem informasi marketplace bengkel berbasis web yang ditunjukan untuk pelanggan dan pemilik bengkel di Kota Padang. Dengan sistem ini, diharapkan dapat memudahkan pemilik bengkel dalam mengelola layanan, dan mempromosikan layanan yang telah disediakan.

Analisis sistem yang diajukan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. 2 Alur sistem yang diajukan

3.2 Rancangan Struktur Sistem yang akan di Bangun

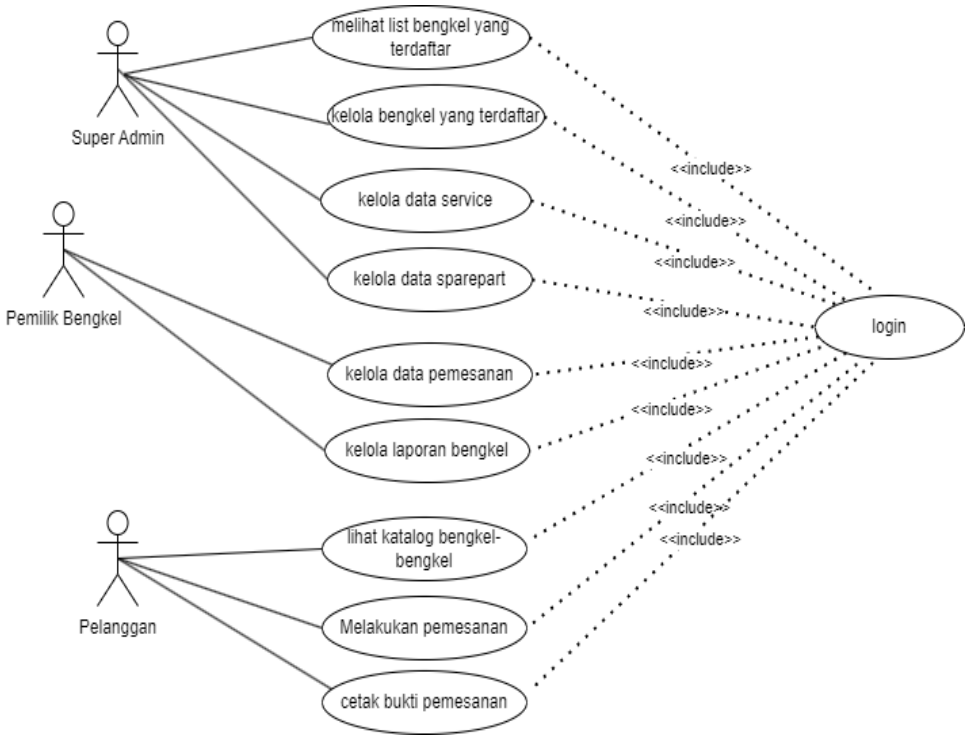
Berikut merupakan gambaran rancangan sistem yang akan dibangun pada Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel di Kota Padang

3.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Semua aktor memiliki tugas masing-masing di dalam sistem yang saling berkaitan satu sama lain, dan Sebagian besar aktivitas dari aktor mengharuskan aktor tersebut untuk login terlebih dahulu ke sistem.

Tabel 3. 1 Use Case Diagram

No.	Aktor	Deskripsi
1.	Super Admin	Aktor yang memiliki hak akses penuh untuk melihat list bengkel yang terdaftar dan mengelola bengkel yang sudah terdaftar serta mengelola service dan sparepart
2.	Pemilik Bengkel	Aktor yang memiliki hak akses penuh untuk melakukan perubahan data pada bengkel
3.	Pelanggan	Aktor yang memiliki askses untuk melihat bengkel dan melakukan pemesanan



Gambar 3. 3 Use Case Diagram

Identifikasi use case diagram pada pemodelan yang terdapat dalam proses perancangan sistem dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3. 2 Deskripsi Use Case Diagram

Use Case	Deskripsi	Aktor
Login	Merupakan proses login ke sistem	Admin,Pemilik bengkel, Pelanggan
Melihat list bengkel yang terdaftar	Super admin dapat melihat bengkel mana saja yang sudah terdaftar ke sistem	Super Admin
Mengelola bengkel yang terdaftar	Merupakan proses mengelola bengkel yang sudah terdaftar, dimana admin dapat mengedit bengkel yang terdaftar	Super Admin
Mengelola data service	Mengelola data service yang masuk, admin bisa menambah,mengedit dan menghapus data	Super Admin
Mengelola data sparepart	Mengelola data sparepart yang masuk, admin bisa menambah,mengedit dan menghapus data	Super Admin
Mengelola data pemesanan	Proses yang dilakukan aktor agar dapat melihat semua pesanan yang masuk dan memperbarui status pesanan tersebut, memastikan setiap permintaan pelanggan ditindaklanjuti dengan tepat.	Pemilik Bengkel
Mengelola laporan bengkel	Mengelola laporan bengkel dimana pemilik bengkel bisa mendownload laporan dalam format pdf	Pemilik Bengkel
Melihat katalog bengkel	Pelanggan dapat melihat katalog dan bengkel-bengkel yang ada sebelum melakukan pemesanan	Pelanggan
Melakukan pemesanan	pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan pada satu bengkel	Pelanggan

Cetak bukti	Setelah melakukan pemesanan pelanggan dapat mencetak bukti jika telah melakukan pemesanan layanan bengkel	Pelanggan
Mengisi ulasan	Setelah pemesanan selesai dilakukan, pelanggan bisa memberi rating dan ulasan pada bengkel tersebut	Pelanggan

Berikut ini merupakan scenario use case diagram dari sistem yang akan dibuat:

1. Skenario use case login

   Nama use case : Login

   Aktor : Super admin, pemilik bengkel, pelanggan

   Kondisi awal : User mengakses halaman login

   Kondisi akhir : User berhasil masuk ke sistem

Tabel 3. 3 Skenario Use Case Login

Skenario	
Aksi	Reaksi Sistem
a. Super admin, pemilik bengkel dan pelanggan memasukkan email dan password kemudian menekan tombol login	
	b. Sistem melakukan validasi email dan password yang dimasukan
c. Sistem menampilkan halaman utama	
Skenario Alternatif	

a. Super admin, pemilik bengkel dan pelanggan memasukkan email dan password yang salah kemudian menekan tombol login	
	b. Sistem menampilkan pesan email dan password salah

2. Skenario use case melihat daftar bengkel

   Nama use case : Melihat list bengkel yang terdaftar

   Aktor : Super admin

   Kondisi awal : Super admin mengakses menu bengkel

   Kondisi akhir : Super admin melihat bengkel yang terdaftar

Tabel 3. 4 Skenario Use Case Melihat Bengkel yang Terdaftar

Skenario	
Aksi	Reaksi Sistem
a. Super admin, mengakses menu bengkel	
	b. Sistem menampilkan list bengkel yang terdaftar
c. Sistem menampilkan daftar bengkel yang terdaftar beserta detail informasinya	

3. Skenario use case mengelola bengkel

   Nama use case : Kelola bengkel

   Aktor : Super admin

Kondisi awal : Super admin sudah mengakses menu Bengkel

Aktor : Super admin berhasil mengelola data bengkel

Tabel 3. 5 Skenario Use Case Kelola Bengkel

Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
a. Super admin, dapat menambah user baru dan mengedit user seperti memberi status aktif atau non aktif pada user	
	b. Sistem menyimpan perubahan data bengkel dan mengonfirmasi perubahan berhasil
c. Sistem menyiapkan perubahan	
Skenario Alternatif	
	d. Super admin gagal menyimpan perubahan

4. Skenario use case Kelola data service

   Nama use case : Kelola data service

   Aktor : Super Admin

   Kondisi awal : Super Admin sudah login ke sistem

   Kondisi akhir : Super admin berhasil mengelola data Service

Tabel 3. 6 Skenario Use Case Kelola Data Service

Skenario	
Aksi	Reaksi Sistem
a. Super admin memilih menu service kemudian menginputkan beberapa service	
	b. Sistem menyimpan perubahan data service dan mengonfirmasi perubahan berhasil disimpan
Skenario Alternatif	
c. Super admin gagal menyimpan perubahan	
	d. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta super admin mencoba lagi

5. Skenario use case Kelola data sparepart

   Nama use case : Kelola data spartpart

   Aktor : Super admin

   Kondisi awal : Super admin sudah login ke sistem

   Kondisi akhir : Super admin berhasil mengelola data Sparepart

Tabel 3. 7 Skenario Use Case Kelola Data Sparepart

Skenario	
Aksi	Reaksi Sistem
a. Super admin memilih menu sparepart kemudian menginputkan sparepart dan kategorinya	
	b. Sistem menyimpan perubahan data sparepart dan mengonfirmasi perubahan berhasil disimpan
Skenario Alternatif	
c. Super admin gagal menyimpan perubahan	
	d. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta super admin mencoba lagi

6. Skenario use case Kelola data pemesanan

   Nama use case : Kelola data pemesanan

   Aktor : Pemilik bengkel

   Kondisi awal : Pemilik bengkel sudah login ke sistem

   Kondisi akhir : Pemilik bengkel berhasil mengelola data Pemesanan

Tabel 3. 8 Skenario Use Case Kelola Data Pemesanan

Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
a. Pemilik Bengkel, melihat, mengubah status atau membatalkan pemesanan	
	b. Sistem menyimpan perubahan data pemesanan dan mengonfirmasi perubahan berhasil disimpan
Skenario Alternatif	
c. Pemilik bengkel gagal menyimpan perubahan	
	d. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pemilik bengkel mencoba lagi

7. Skenario use case Kelola laporan bengkel

Nama use case : Kelola laporan bengkel

Aktor : Pemilik bengkel

Kondisi awal : Pemilik bengkel sudah login ke sistem

Kondisi akhir : Pemilik bengkel mengelola laporan bengkel

Tabel 3. 9 Skenario Use Case Kelola Laporan Bengkel

Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
a. Pemilik Bengkel, melihat seluruh data pemesanan pada bengkel dan mencetak laporan bengkel	
	b. Sistem menampilkan laporan pemesanan pada bengkel dan memberikan output dengan format pdf atau csv
Skenario Alternatif	
c. Pemilik bengkel gagal mengelola laporan bengkel	
	d. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pemilik bengkel mencoba lagi

8. Skenario use case lihat katalog bengkel

   Nama use case : Lihat katalog bengkel-bengkel

   Aktor : Pelanggan

   Kondisi awal : Pelanggan sudah login ke sistem

   Kondisi akhir : Pelanggan melihat daftar bengkel yang terdaftar

Tabel 3. 10 Skenario Use Case Lihat Katalog Bengkel

Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
a. Pelanggan mengakses website lalu melihat katalog dari bengkel-bengkel yang tersedia	
	b. Sistem menampilkan daftar bengkel beserta service dan sparepart yang ditawarkan
Skenario Alternatif	
c. Sistem gagal menampilkan daftar bengkel	
	d. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pelanggan mencoba lagi

9. Skenario use case melakukan pemesanan

   Nama use case : Melakukan Pemesanan

   Aktor : Pelanggan

   Kondisi awal : Pelanggan sudah login ke sistem

   Kondisi akhir : Data pemesanan berhasil disimpan

Tabel 3. 11 Skenario Use Case Melakukan Pemesanan

Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
a. Pelanggan memilih bengkel dan memilih service atau sparepart	
	b. Sistem menampilkan bengkel beserta service dan sparepart yang ditawarkan
c. Pelanggan mengisi detail pemesanan service atau sparepart	
	d. Sistem menyimpan detail pemesanan
Skenario Alternatif	
	e. Sistem gagal menyimpan pemesanan, pelanggan mencoba lagi

10. Skenario use case cetak bukti pemesanan

    Nama use case : Cetak bukti pemesanan

    Aktor : Pelanggan

    Kondisi awal : Pelanggan sudah login ke sistem

    Kondisi akhir : Pelanggan berhasil mencetak bukti pemesanan

Tabel 3. 12 Skenario Use Case Cetak Bukti Pemesanan

Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
a. Pelanggan mengakses menu pemesanan	
	b. Pelanggan masuk ke menu pemesanan
c. Pelanggan memilih pemesanan yang ingin dicetak	
	d. Sistem menghasilkan bukti pemesanan dalam format pdf
Skenario Alternatif	
	e. Sistem gagal menghasilkan bukti pemesanan, pelanggan mencoba lagi.

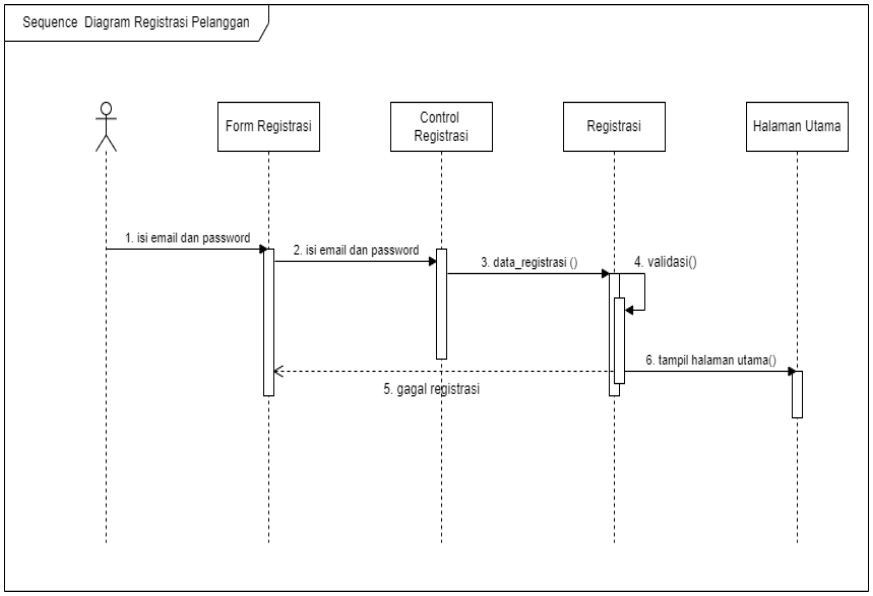
3.2.2 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek.

Berikut adalah *sequence diagram* untuk sistem informasi marketplace bengkel berbasis web di Kota Padang.

1. *Sequence diagram registrasi* pelanggan ke sistem

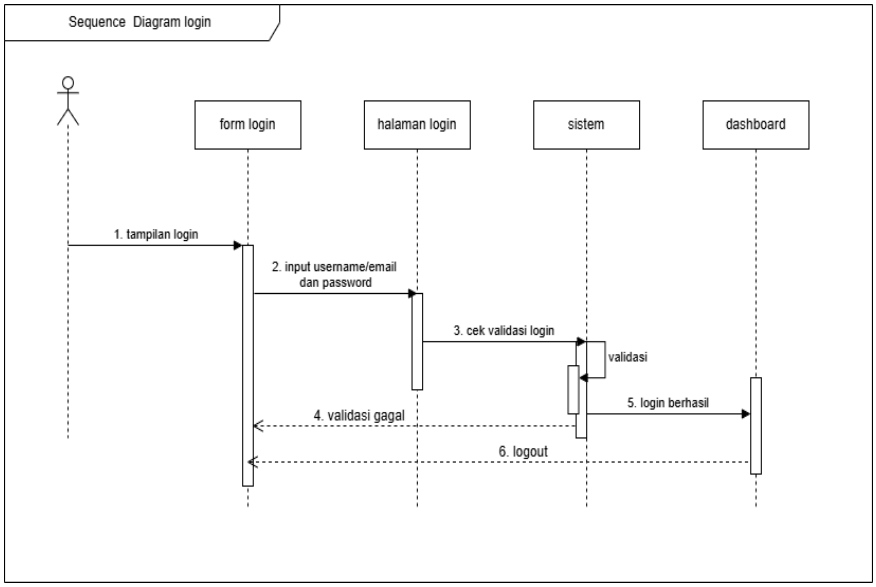
   User pelanggan yang ingin masuk ke dalam sistem harus memiliki akun terlebih dahulu. Akun dapat diperoleh saat pelanggan sudah melakukan proses registrasi



Gambar 3. 4 Sequence diagram registrasi

2. *Sequence diagram login* super admin, pemilik bengkel dan pelanggan ke sistem

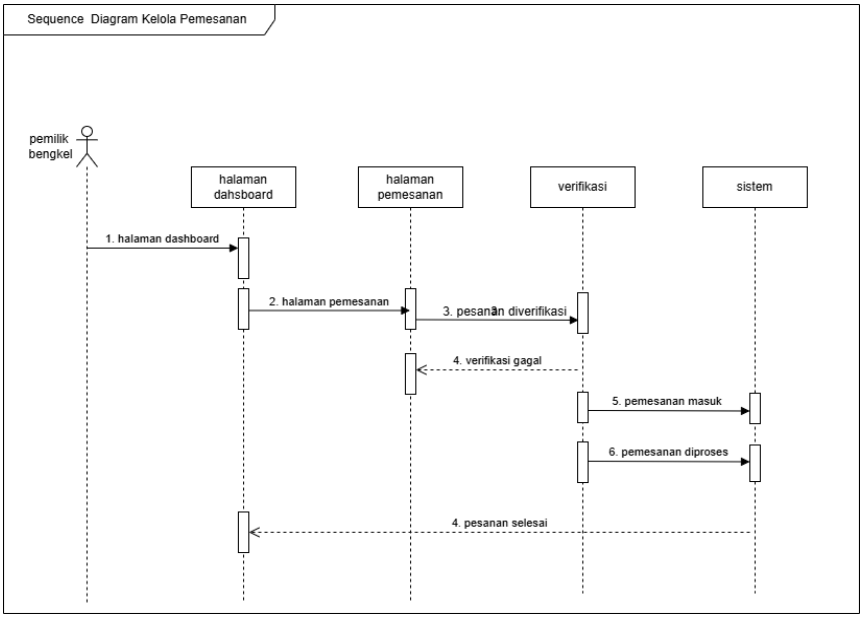
   User super admin, pemilik bengkel dan pelanggan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses dan masuk ke sistem. Saat login admin, pemilik bengkel dan pelanggan akan memasukan *email* dan *password.* Setelah mengisi *email* dan *password* admin, pemilik bengkel dan pelanggan mengklik tombol *login* untuk mengirimkan data. *Email* dan *password* yang dimasukan akan diperiksa oleh sistem pada database. Jika data sesuai maka akan masuk ke halaman *dashboard.* Jika tidak sesuai maka kita akan diminta memasukan Kembali *email* dan *password.*



Gambar 3. 5 Sequence diagram login

3. *Sequence diagram* kelola data pemesanan

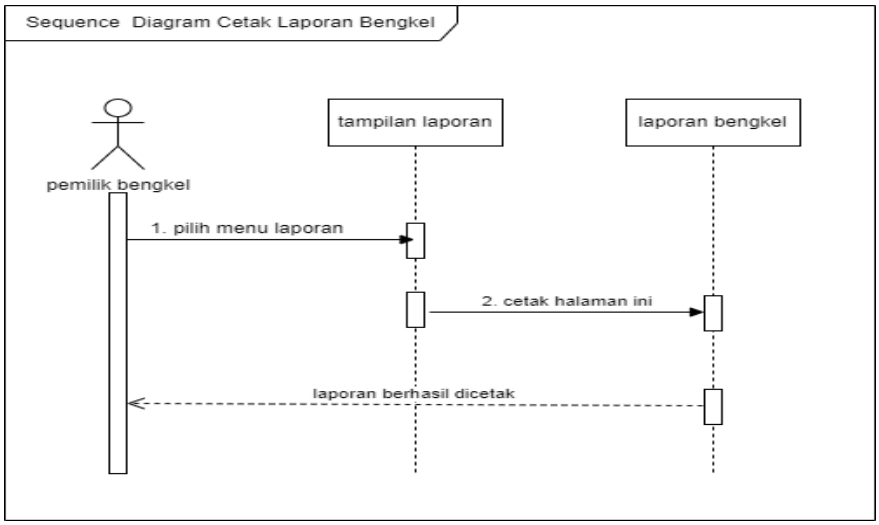
User pemilik bengkel dapat mengelola proses pemesanan yang telah dilakukan pelanggan



Gambar 3. 6 Sequence diagram mengelola data pemesanan

4. *Sequence diagram* cetak laporan bengkel

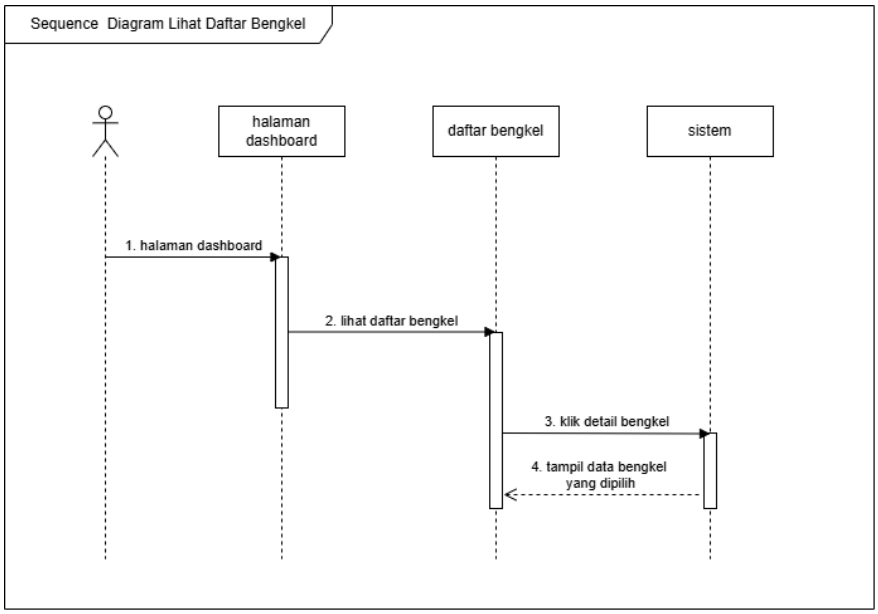
   User pemilik bengkel dapat mencetak laporan bengkel dalam bentuk format pdf



Gambar 3. 7Sequence diagram cetak laporan bengkel

5. *Sequence diagram* lihat data bengkel

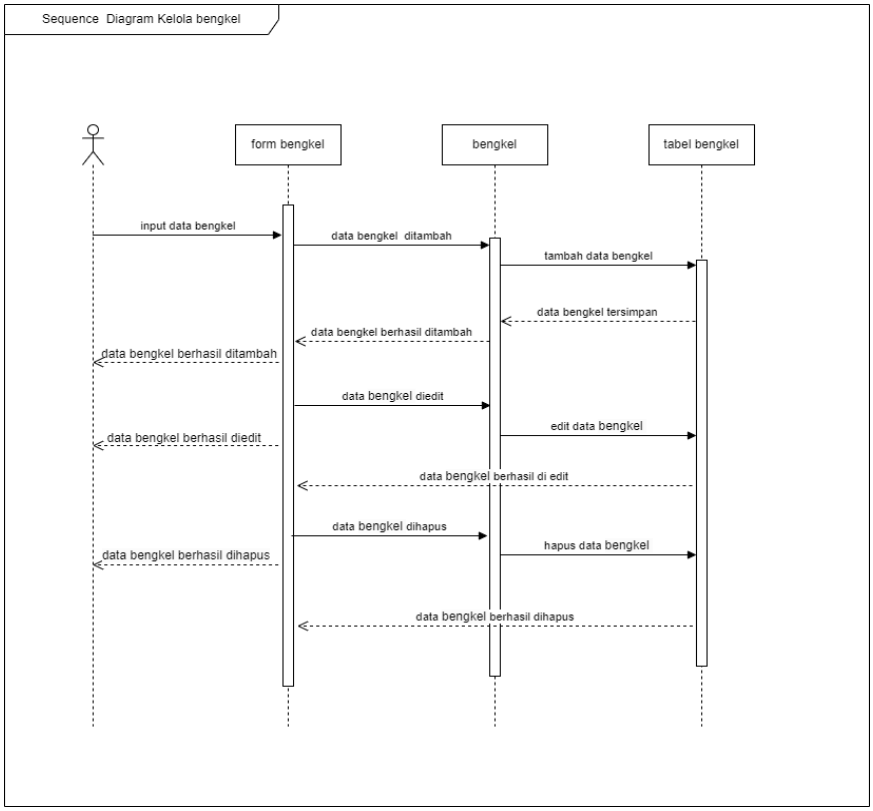
   User super admin dapat melihat data *bengkel yang terdaftar* yang ada pada database.



Gambar 3. 8 Sequence diagram lihat data bengkel

6. *Sequence diagram* kelola data bengkel

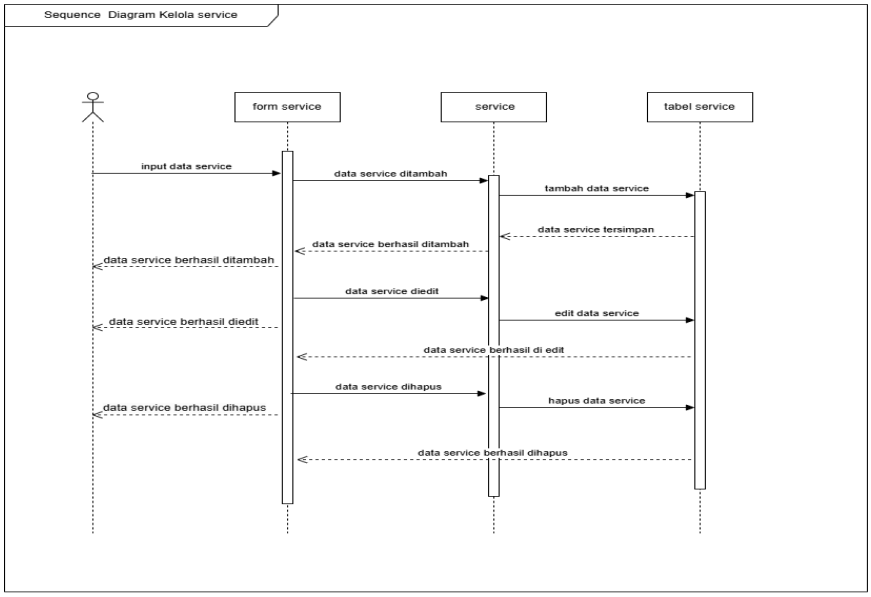
User super admin dapat megelola bengkel yang terdaftar di sistem, seperti menambahkan bengkel baru, mengedit dan menghapus bengkel



Gambar 3. 9 Sequence diagram kelola data bengkel

7. *Sequence diagram* kelola data *service*

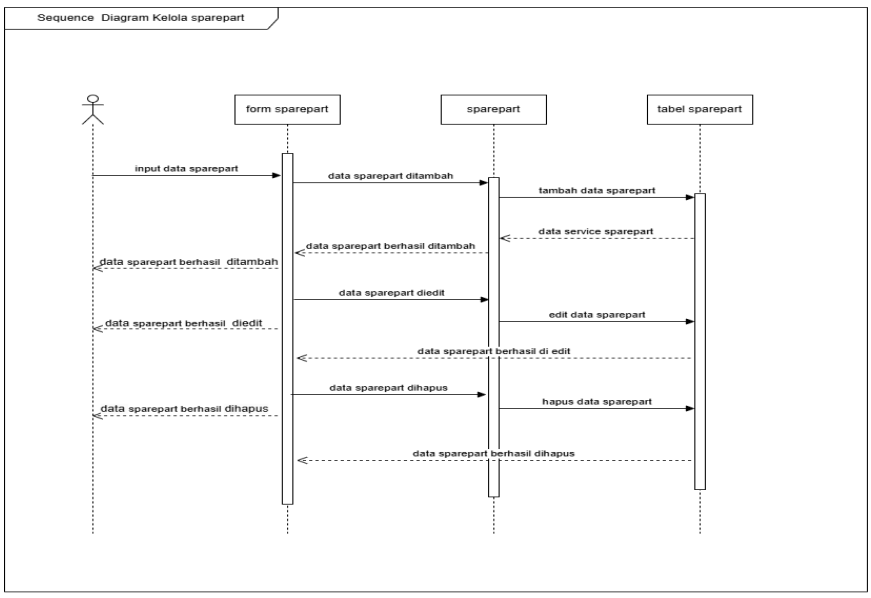
User super admin dapat mengelola data *service* dimana pada menu *service* super admin dapat menambahkan, mengedit dan menghapus *service*.



Gambar 3. 10 Sequence diagram mengelola data service

8. *Sequence diagram* Kelola data sparepart

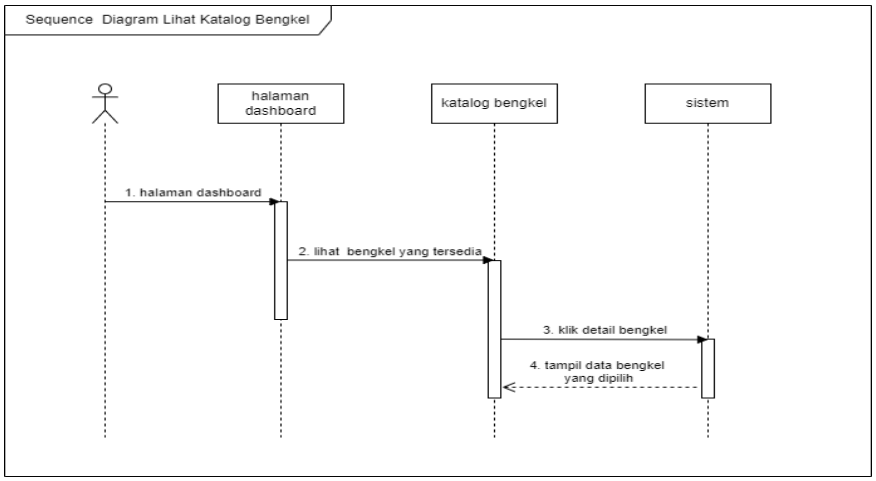
User super admin dapat mengelola data *sparepart* dimana pada menu *sparepart* super admin dapat menambahkan, mengedit dan menghapus *sparepart*



Gambar 3. 11 Sequence diagram mengelola data sparepart

9. *Sequence diagram* lihat katalog bengkel

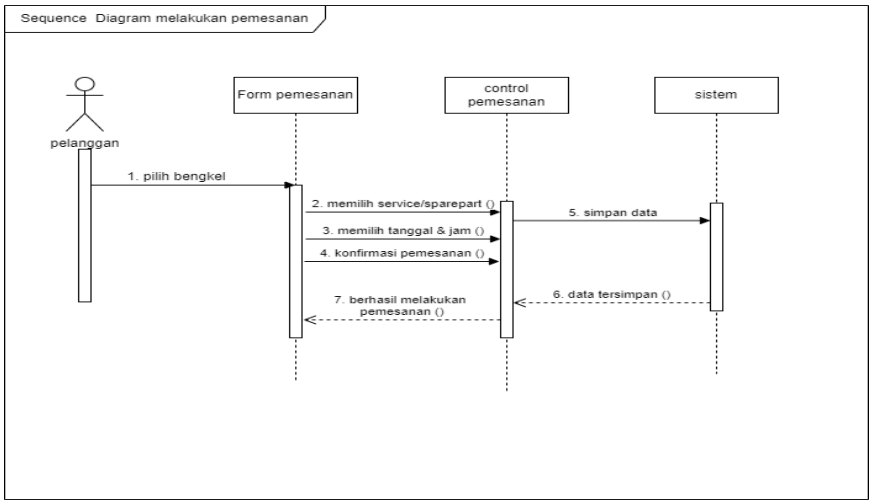
   User pelanggan dapat melihat katalog bengkel dari beberapa bengkel yang tersedia



Gambar 3. 12 Sequence diagram lihat katalog bengkel

10. *Sequence diagram* melakukan pemesanan

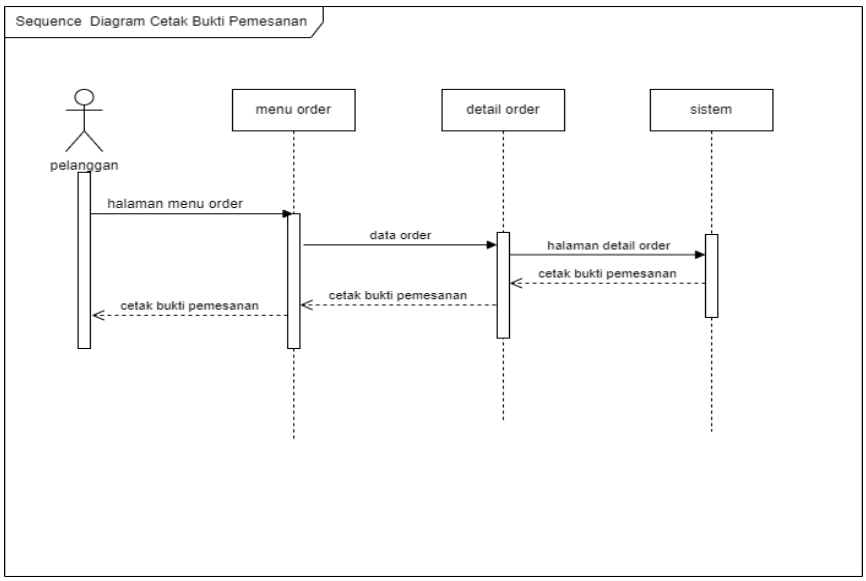
    Setelah *user* pelanggan memilih bengkel lalu melakukan pemesanan service atau sparepart, memilih tanggal dan jam pada sistem. Setelah melakukan pemesanan maka data pemesanan tersebut akan disimpan dan pelanggan berhasil melakukan pemesanan.



Gambar 3. 13 Sequence diagram melakukan pemesanan

11. *Sequence diagram* cetak bukti pemesanan

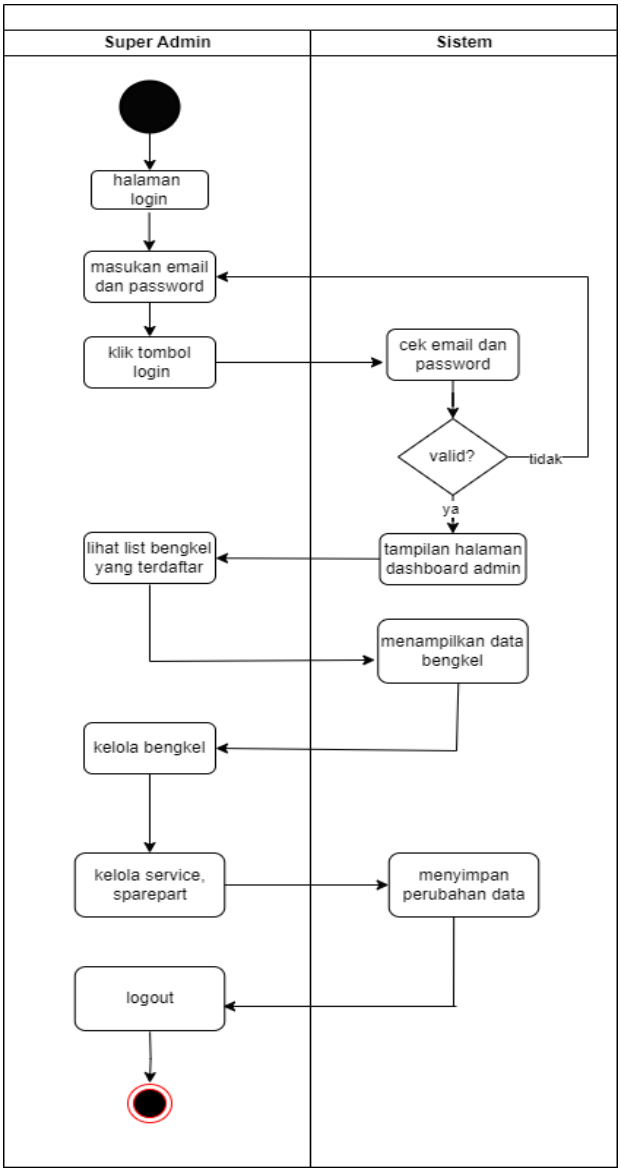
    Setelah melakukan pemesanan, *user* pelanggan masuk ke menu order lalu melihat data order dan detail order dan bisa mencetak bukti pemesanan dalam bentuk pdf



Gambar 3. 14 Sequence diagram cetak bukti pemesanan

3.2.3 Activity Diagram

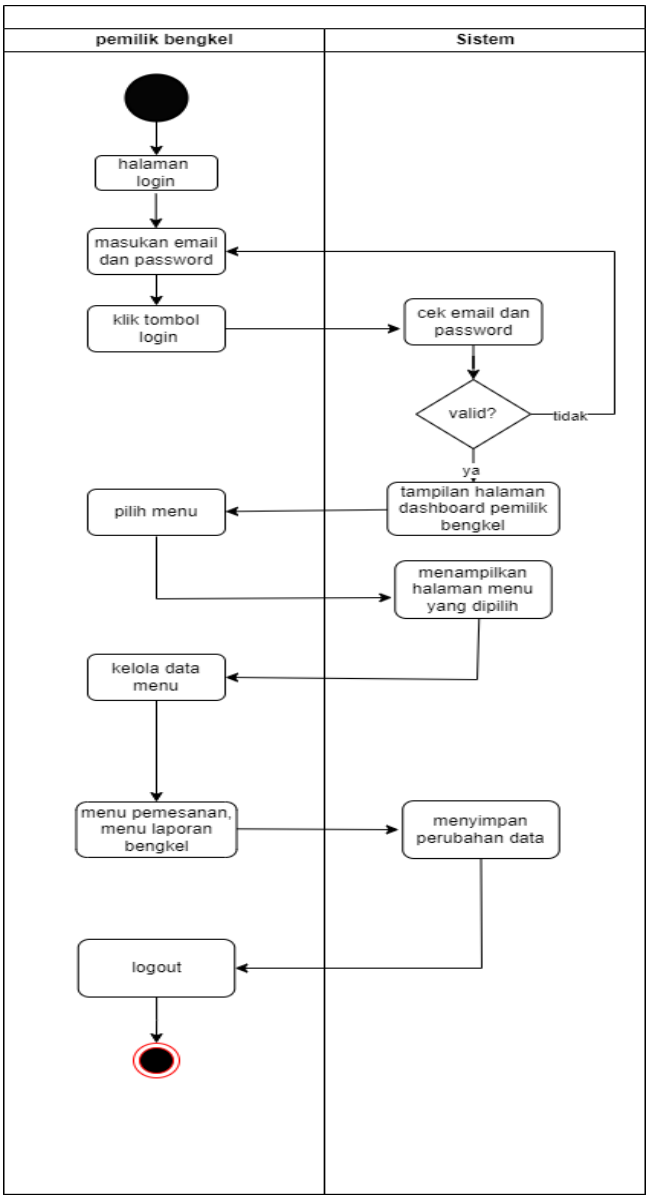
a. *Activity diagram* super admin



Gambar 3. 15 Activity diagram super admin

Gambar activity diatas menjelaskan tentang aktifitas apa saja yang dilakukan oleh super admin. Dimana pada gambar diatas admin dapat mengelola data dan menyimpan data

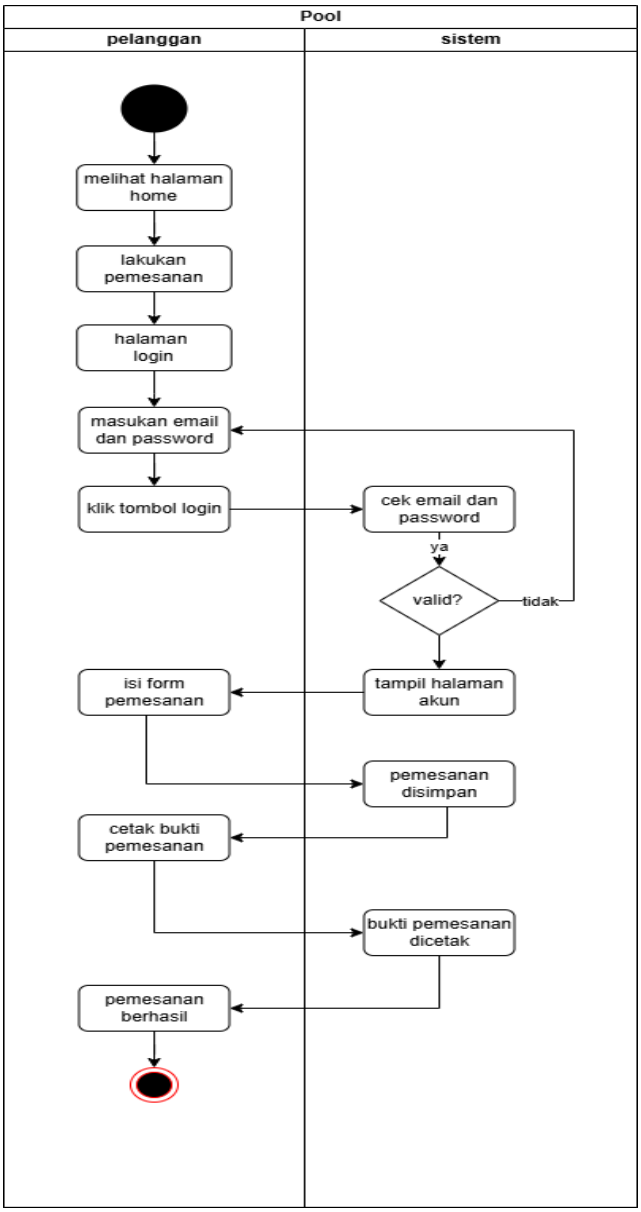
b. *Activity diagram* pemilik bengkel



Gambar 3. 16 Activity diagram pemilik bengkel

Gambar activity diatas menjelaskan tentang aktifitas apa saja yang dilakukan oleh pemilik bengkel. Dimana pada gambar diatas pemilik bengkel dapat mengelola data bengkel seperti kelola pemesanan, sparepart dan serevice lalu menyimpan data.

c. *Activity diagram* pelanggan

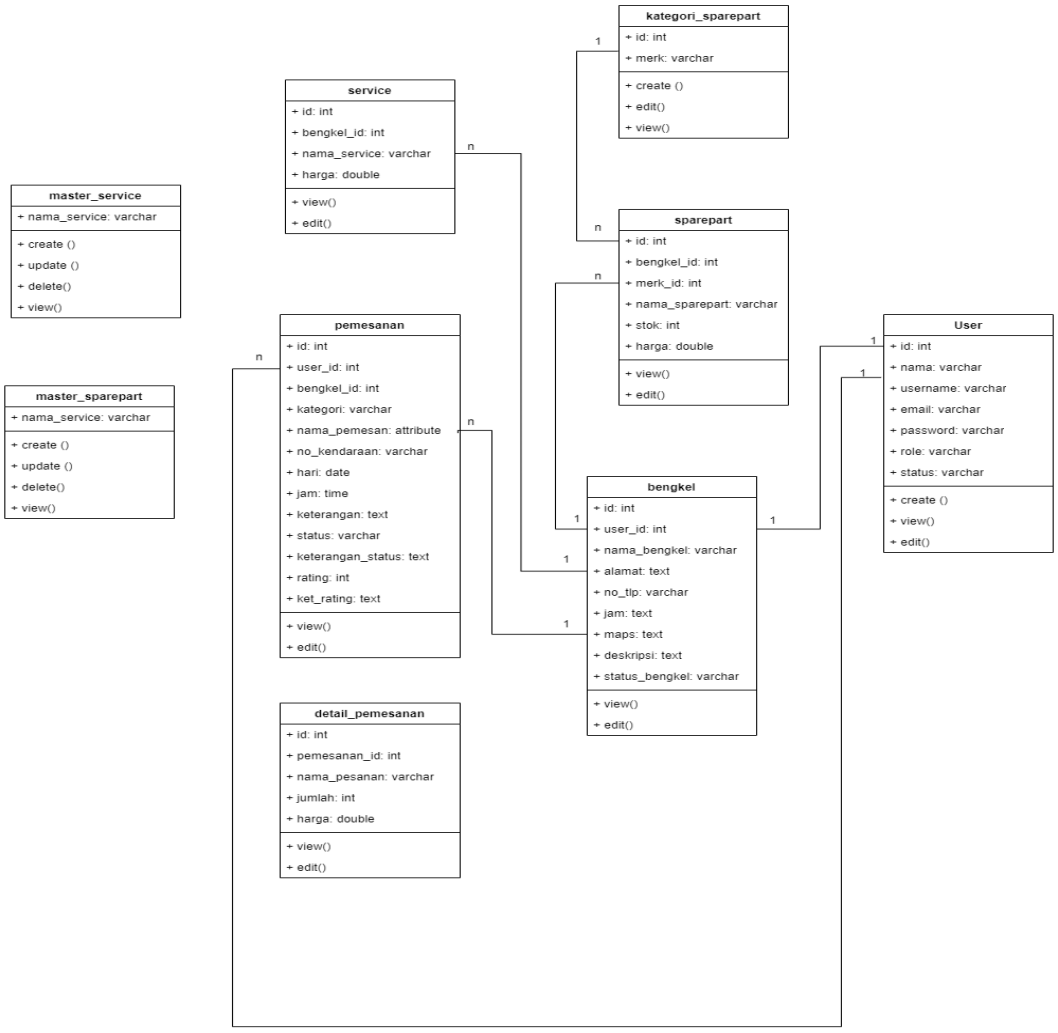


Gambar 3. 17 Activity diagram pelanggan

Gambar activity menjelaskan tentang aktifitas apa saja yang dilakukan oleh pelanggan. Dimana pada gambar diatas pelanggan dapat melihat bengkel-bengkel yang tersedia, melakukan pemesanan dan mencetak bukti pemesanan.

3.2.4 Class Diagram

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas (class) didefinisikan sebagai Kumpulan / himpunan objek yang memiliki kesamaan dalam atribut / property, perilaku (operasi), serta cara berhubungan dengan objek lain.



Gambar 3. 18 Class Diagram

3.3 Perancangan Basis Data

Rancangan basis data yang akan digunakan dalam Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web

1. Tabel User

   Tabel user digunakan untuk menyimpan seluruh data user. Email dan password digunakan oleh user untuk melakukan login

   Nama basis data : marketplace_bengkel

   Nama tabel : user

Tabel 3. 13 Tabel users

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary*
2	nama	varchar	255	Nama
3	username	varchar	255	Username
4	email	varchar	50	*Email*
5	password	varchar	255	*Password*
6	role	varchar	255	*Role user*

2. Tabel Service

   Tabel Service digunakan untuk menyimpan Service di bengkel

   Nama basis data : marketplace_bengkel

   Nama tabel : service

Tabel 3. 14 Tabel service

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	bengkel_id	int	11	
3	nama_service	varchar	255	Nama
4	harga	float		Harga

3. Tabel Pemesanan

   Tabel pemesanan digunakan untuk menyimpan informasi tentang pemesanan pelanggan

   Nama basis data : marketplace_bengkel

   Nama tabel : pemesanan

Tabel 3. 15 Tabel pemesanan

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	user_id	int	11	*Foreign key*
3	bengkel_id	int	11	*Foreign key*
4	kategori	varchar	255	Kategori
5	nama_pesanan	varchar	255	Nama
6	no_kendaraan	varchar	255	No
7	hari	varchar	255	Tangal
8	jam	varchar	255	Jam service
9	keterangan	text		keterangan
10	status	varchar	255	Status
11	keterangan_status	text		Keterangan
12	rating	int	11	Rating
13	ket_rating	text		Keterangan

4. Tabel Detail Pemesanan

   Tabel detail pemesanan digunakan untuk menyimpan detail pemesanan service atau sparepart pada bengkel

   Nama basis data : marketplace_bengkel

   Nama tabel : detail_pemesanan

Tabel 3. 16 Tabel detail pemesanan

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	pemesanan_id	int	11	*Foreign key*
4	nama_pesanan	varchar	255	Nama
5	jumlah	int	11	Stok
6	harga	double		Harga

5. Tabel Sparepart

   Tabel Sparepart digunakan untuk menyimpan semua data sparepart yang ada di bengkel.

   Nama basis data : marketplace_bengkel

   Nama tabel : sparepart

Tabel 3. 17 Tabel sparepart

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	bengkel_id	int	11	*Foreign key*
3	kategori_id	int	11	*Foreign key*
4	nama_sparepart	varchar	255	Nama
5	stok	int	11	Stok
6	harga	float		Harga

6. Tabel Kategori Sparepart

   Tabel kategori sparepart digunakan untuk menyimpan semua jenis kategori sparepart

   Nama basis data : marketplace_bengkel

   Nama tabel : kategori_sparepart

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	nama_kategori	varchar	255	Nama

7. Tabel Bengkel

Tabel bengkel digunakan untuk menyimpan semua data bengkel dan berisi semua bengkel yang terdaftar pada sistem.

Nama basis data : marketplace_bengkel

Nama tabel : bengkel

Tabel 3. 18 Tabel bengkel

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	user_id	int	11	*Foreign key*
3	nama_bengkel	varchar	255	Nama
4	alamat	text		Alamat
5	no_tlp	varchar	255	No Telepon
6	jam	text		Jam
7	maps	text		Maps
8	deskripsi	text		Deskripsi
9	status_bengkel	varchar	255	Status

8. Tabel Master Service

Tabel master service digunakan untuk menyimpan semua data jenis service yang telah di inputkan super admin

Nama basis data : marketplace_bengkel

Nama tabel : master_service

Tabel 3. 19 Tabel Master Service

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	nama_service	varchar	255	Nama

9. Tabel Master Sparepart

   Tabel merk sparepart digunakan untuk menyimpan semua data nama sparepart yang telah di inputkan super admin

   Nama basis data : marketplace_bengkel

   Nama tabel : master_sparepart

Tabel 3. 20 Tabel Master Sparepart

No	Name *field*	Tipe	Ukuran	Keterangan
1	id	int	11	*Primary key*
2	nama_sparepart	varchar	255	merk

3.4 Design Interface

Desain interface adalah gambaran visual dan fungsional dari sistem yang akan dibuat, yang bertujuan sebagai pedoman dalam pembuatan sistem. Desain ini mencakup berbagai elemen yang menjadi panduan bagi pengembang dalam membangun sistem, memastikan bahwa semua komponen telah dirancang dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, desain interface membantu dalam memvisualisasikan alur kerja dan interaksi pengguna dengan sistem, sehingga memungkinkan identifikasi dan perbaikan potensi masalah sebelum tahap pengembangan dimulai

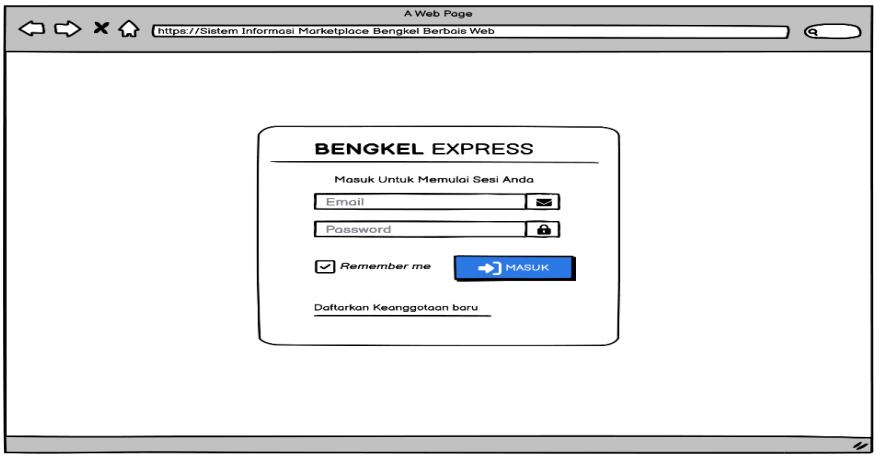
3.4.1 Register



Gambar 3. 19 Tampilan Register

Gambar diatas merupakan halaman register yang digunakan *user* untuk membuat akun, user akan mengisikan nama, email dan password pada form yang telah disediakan.

3.4.2 Halaman Login

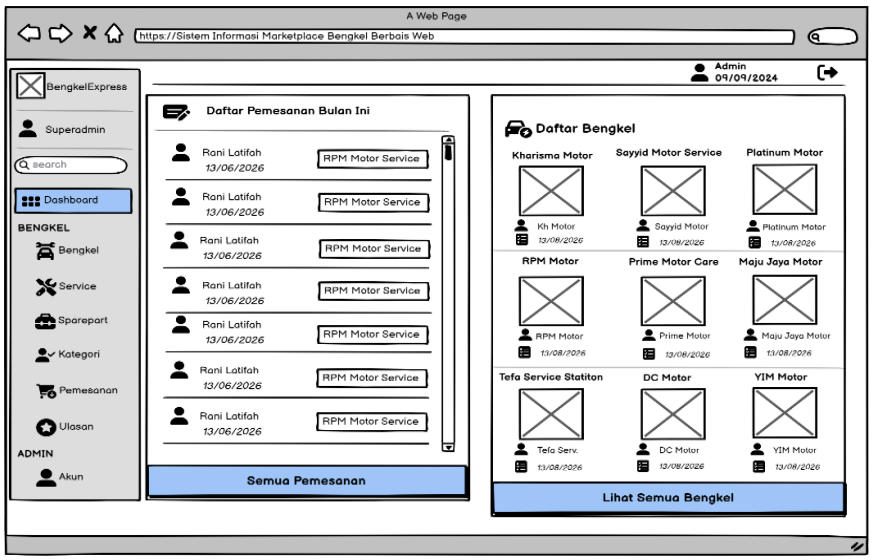


Gambar 3. 20 Tampilan Login

Gambar diatas merupakan tampilan untuk login yang digunakan user untuk masuk ke sistem, user akan menginputkan email dan password. Jika belum mempunyai akun maka user dapat membuat akun dengan cara klik "*register*"

3.4.3 Super Admin

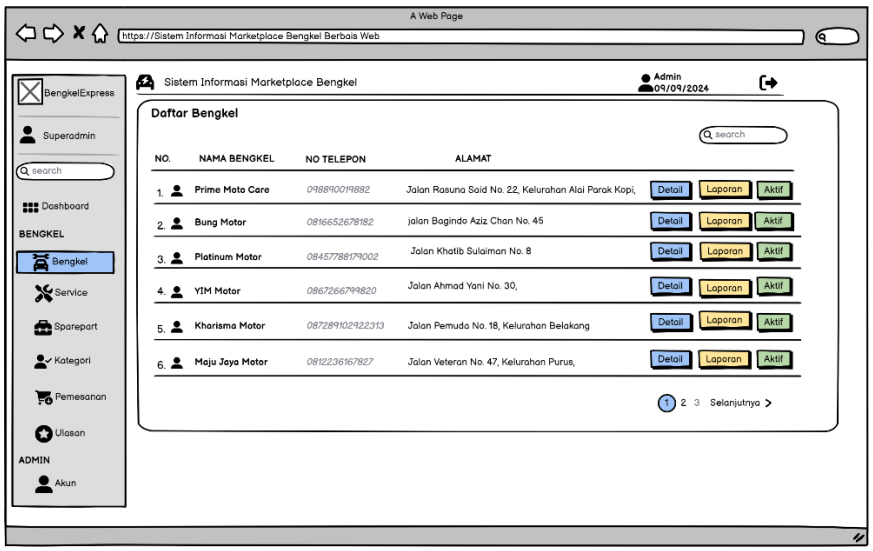
1. Dashboard Super Admin



Gambar 3. 21 Tampilan Dashboard Super Admin

Gambar diatas merupakan tampilan dashboard super admin, dimana setelah login maka akan langsung mengarah pada dashboard admin.

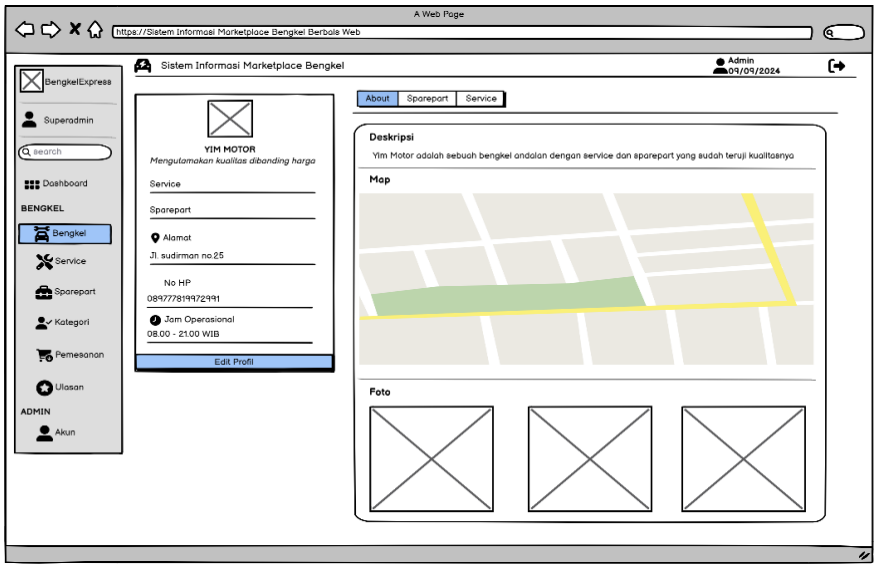
2. List Data Bengkel



Gambar 3. 22 Tampilan List Data Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan seluruh data bengkel yang terdaftar pada sistem

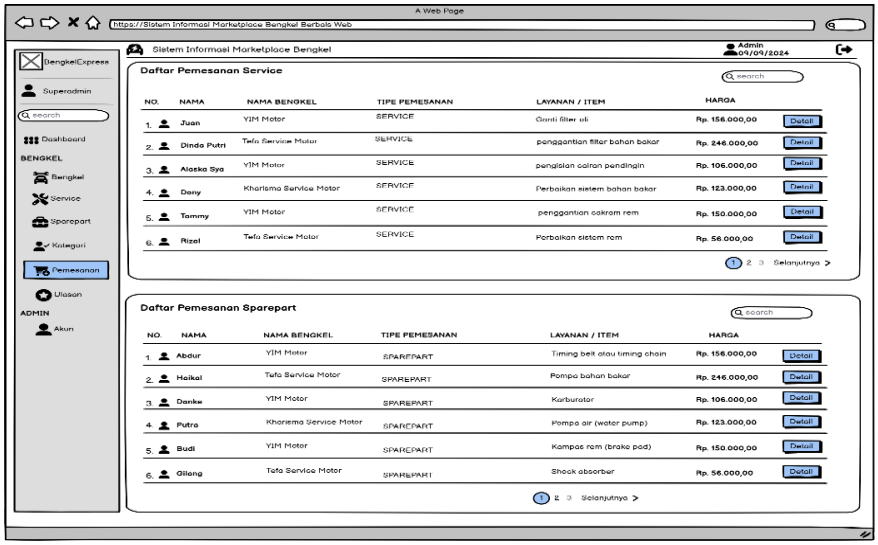
3. Detail Bengkel



Gambar 3. 23 Tampilan Detail Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan detail dari satu bengkel, yang berisi data lengkap tentang satu bengkel tersebut

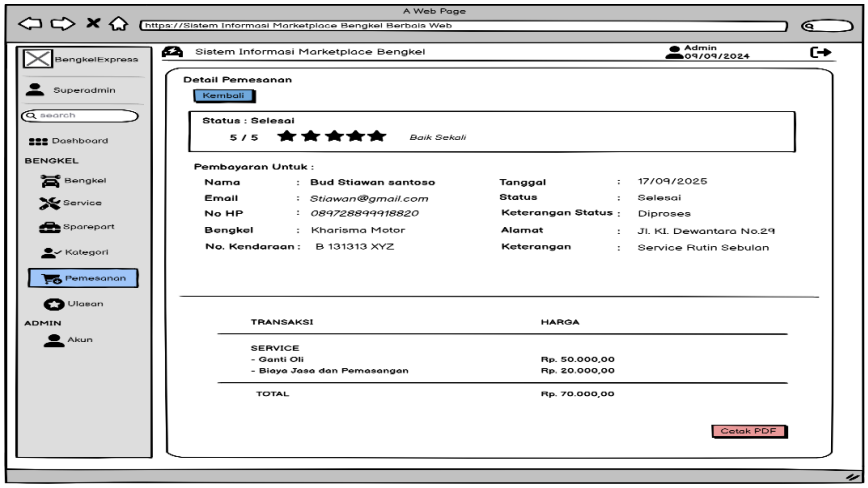
4. List Data Pemesanan



Gambar 3. 24 Tampilan List Data Pemesanan

Gambar diatas merupakan halaman *list* data pemesanan dari pelanggan, super admin hanya bisa melihat data pemesanan yang masuk ke sistem

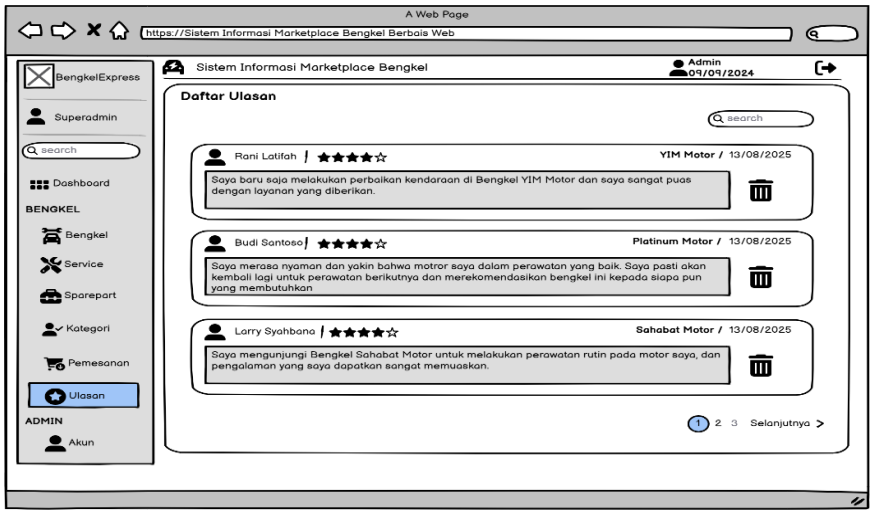
5. Detail Pemesanan



Gambar 3. 25 Tampilan Detail Pemesanan

Gambar diatas merupakan tampilan halaman detail pemesanan yang dilakukan pelanggan pada satu bengkel, super admin hanya bisa melihat detail dari pesanan yang masuk ke sistem

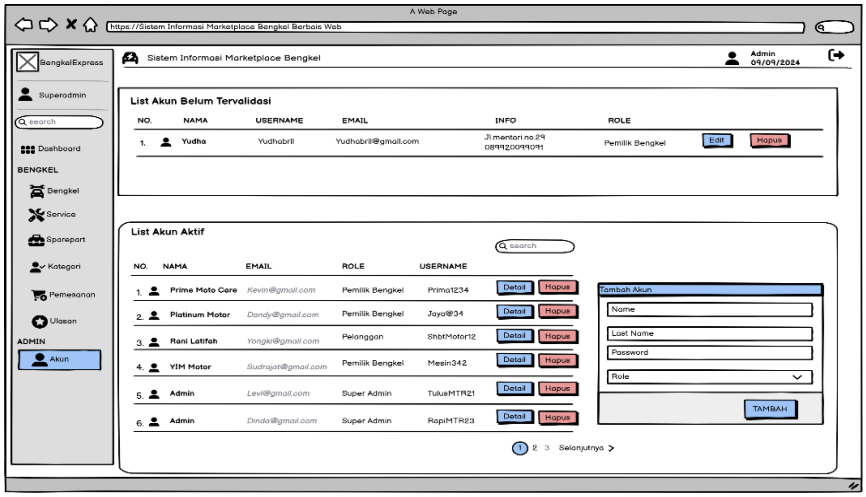
6. List Data Ulasan



Gambar 3. 26 List Ulasan Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan list ulasan pelanggan kepada bengkel, super admin dapat mengelola, melihat dan menghapus ulasan

7. List Data User

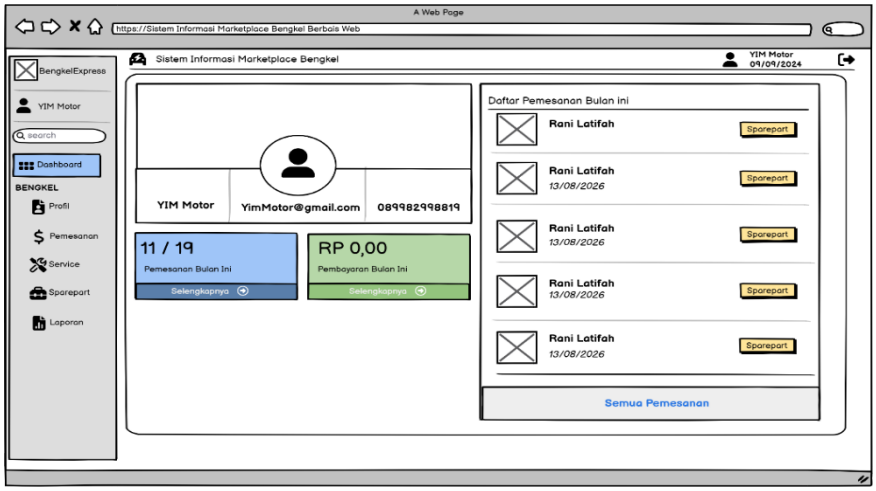


Gambar 3. 27 Tamilan List Data User

Gambar diatas merupakan tampilan halaman user, yang berisi semua user yang sudah login ke sistem

3.4.4 Pemilik Bengkel

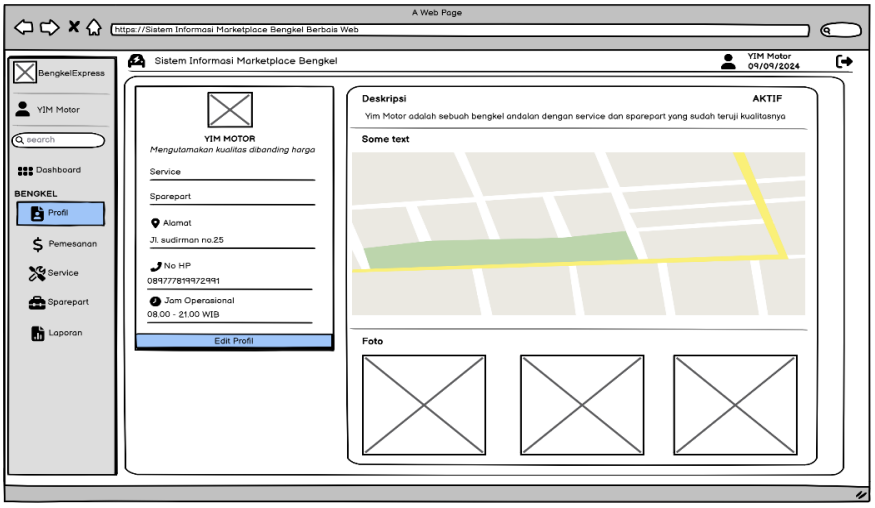
1. Dashboard Pemilik Bengkel



Gambar 3. 28 Tampilan Dashboard Bengkel

Gambar diatas merupakan halaman dashboard dan profil dari pemilik bengkel, merupakan halaman pertama kali ditampilkan saat admin berhasil login

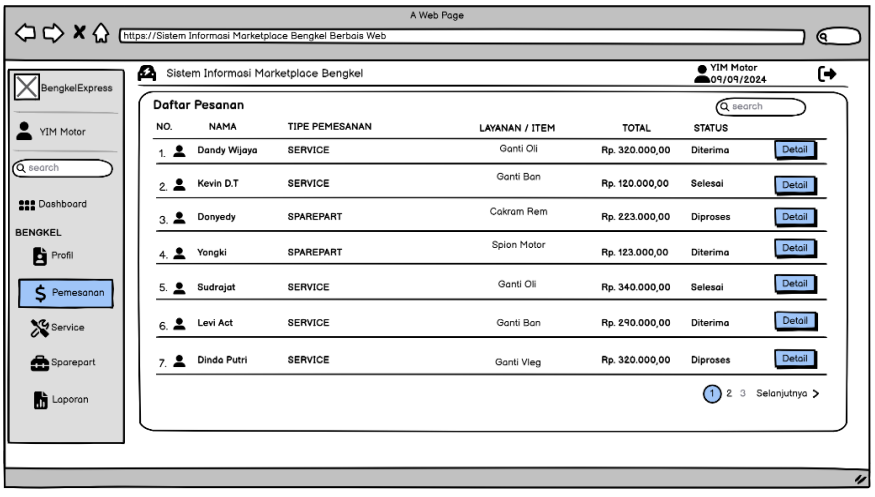
2. Detail Profile Bengkel



Gambar 3. 29 Tampilan Detail Profil Bengkel

Gambar diatas merupakan halaman detail dari profile bengkel yang berisi informasi lengkap tentang bengkel, pemilik bengkel dapat melakukan aksi view, edit dan delete.

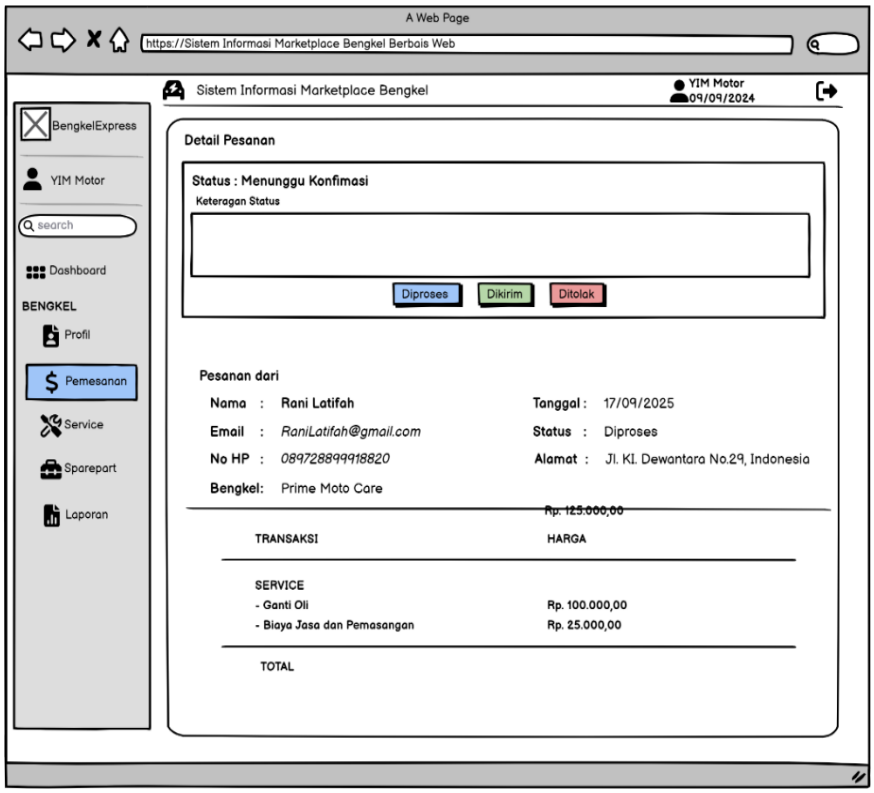
3. List Data Pesanan



Gambar 3. 30 Tampilan List Data Pemesanan

Gambar diatas merupakan halaman list data pemesanan pelanggan yang masuk ke sistem.

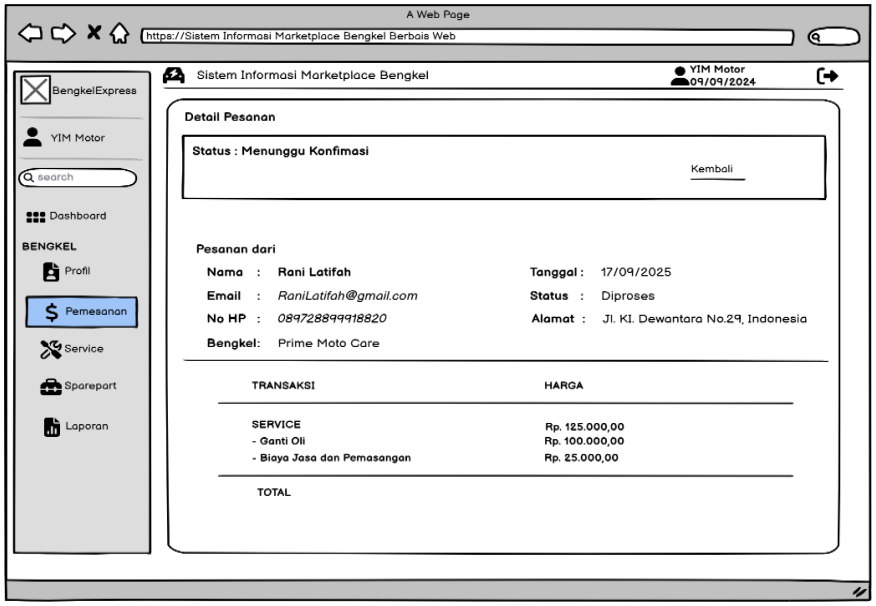
4. Detail Pesanan



Gambar 3. 31 Tampilan Detail Pesanan

Gambar diatas merupakan tampilan halaman detail dari pesanan pelanggan yang masuk, pemilik bengkel dapat mengedit status pemesanan seperti konfirmasi atau tolak pemesanan, Ketika pemilik bengkel menekan tombol konfirmasi, status akan berubah jadi terima, dan tombol konfirmasi dan tolak akan hilang.

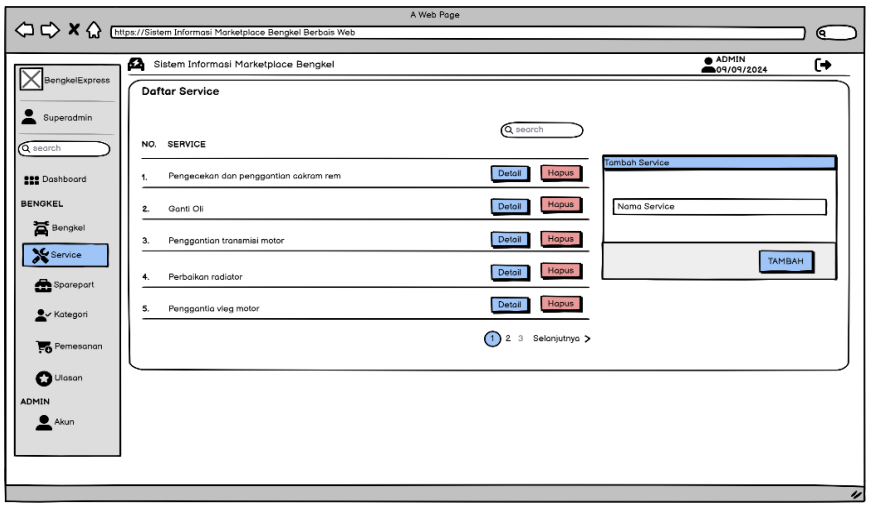
5. Detail Pesanan Selesai



Gambar 3. 32 Tampilan Detail Pesanan Selesai

Gambar diatas merupakan tampilan halaman jika pesanan sudah selesai dan pelanggan telah melakukan pembayaran ke bengkel, akan muncul tombol selesai, Ketika ditekan maka akan mengubah status dari diterima menjadi selesai

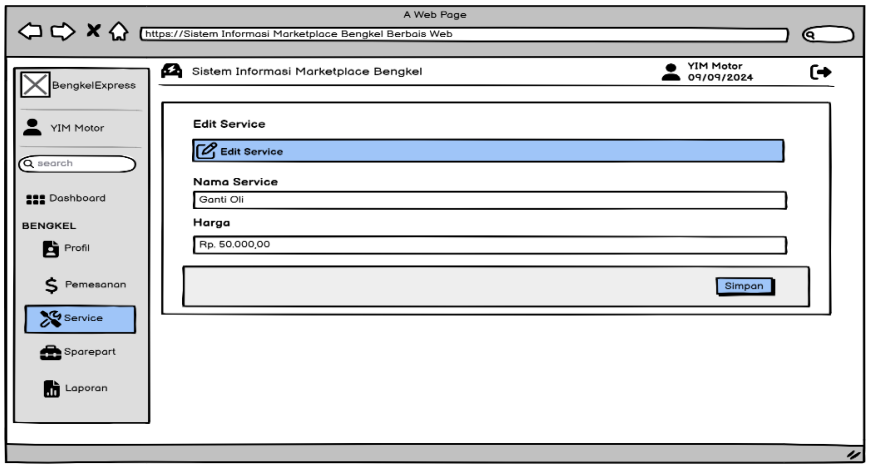
6. List Data service



Gambar 3. 33 Tampilan List Data Service

Gambar diatas merupakan tampilan halaman list data service yang ada di satu bengkel.

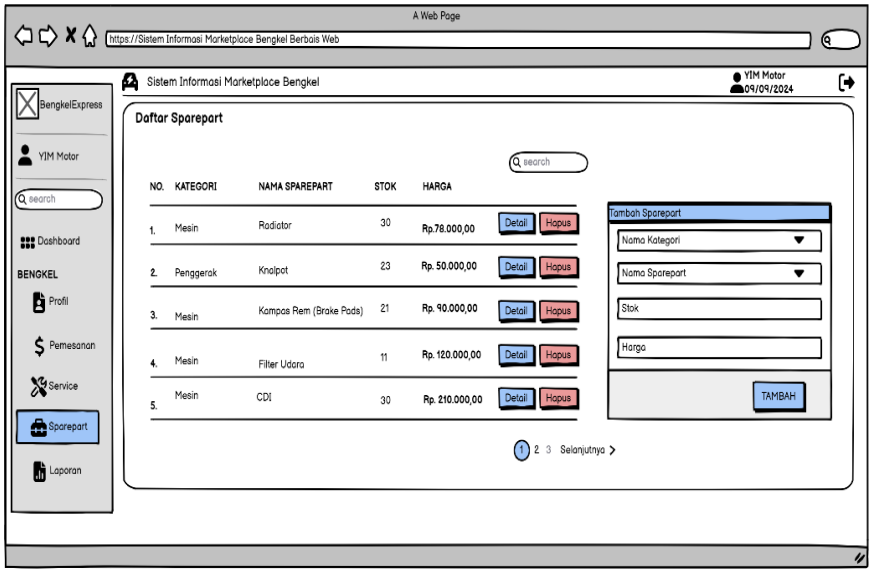
7. Edit Service



Gambar 3. 34 Tampilan Detail dan Edit Service

Gambar diatas merupakan tampilan halaman detail dan edit service, pemilik bengkel dapat melakukan aksi edit pada menu servicenya.

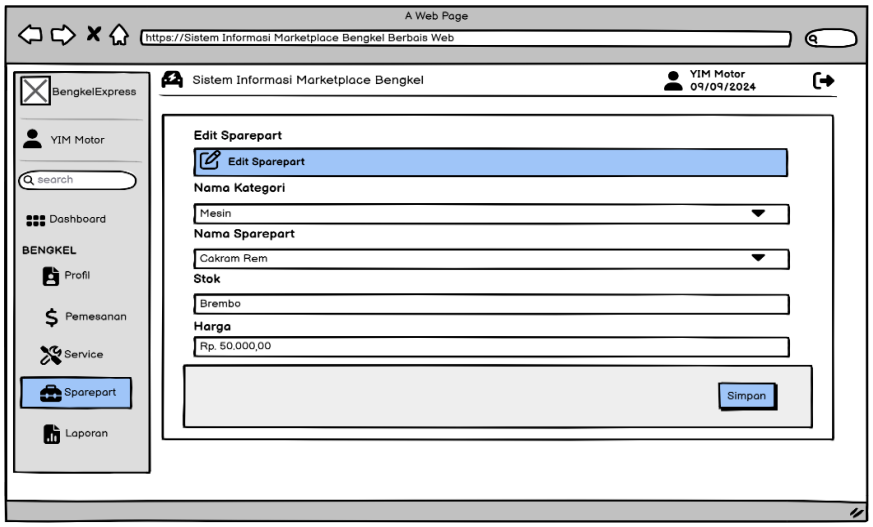
8. List Data Sparepart



Gambar 3. 35 Tampilan List Data Sparepart

Gambar diatas merupakan tampilan halaman list data sparepart yang ada di satu bengkel.

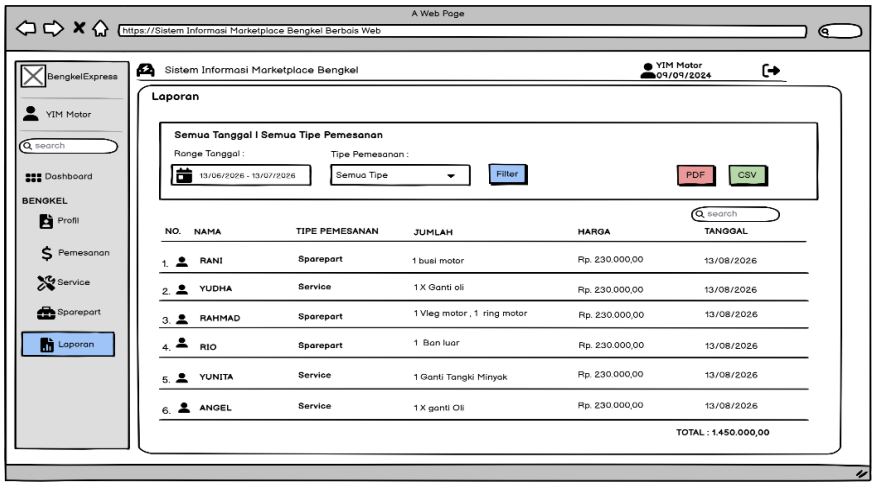
9. Edit Sparepart



Gambar 3. 36 Tampilan Edit Sparepart

Gambar diatas merupakan tampilan halaman edit sparepart, pemilik bengkel dapat melakukan aksi edit pada menu sparepartnya.

10. List Laporan Bengkel

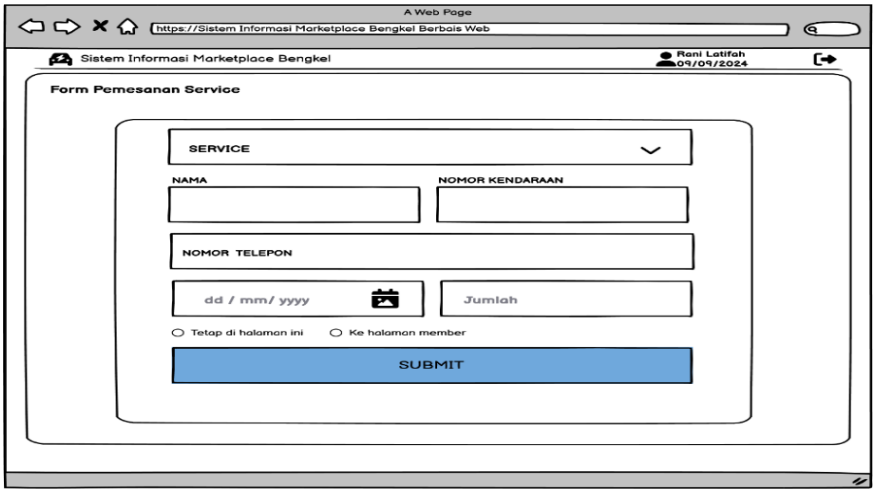


Gambar 3. 37 List Laporan Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan halaman list laporan bengkel, yang berisi gambaran menyeluruh mengenai semua laporan yang tersedia.

3.4.5 Pelanggan

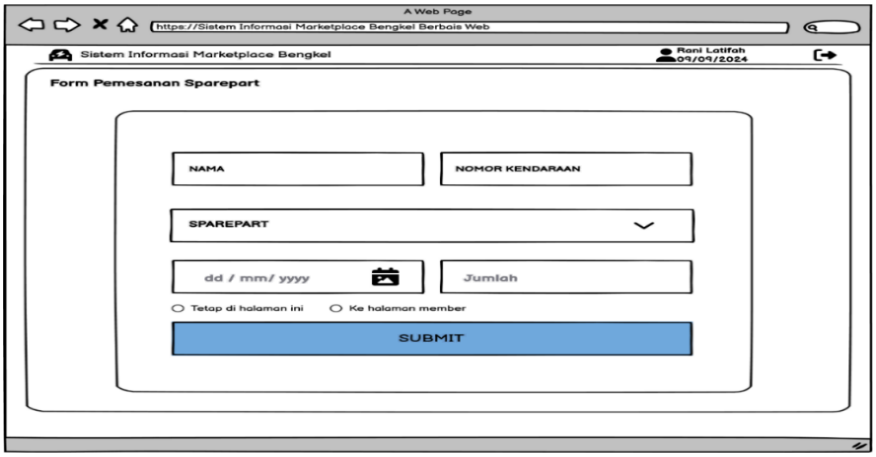
1. Form Pemesanan Service



Gambar 3. 38 Tampilan Form Pemesanan Service

Gambar diatas merupakan form pemesanan service yang dilakukan pelanggan, pelanggan dapat mengisi form dan menekan submit untuk mengirim pemesanan

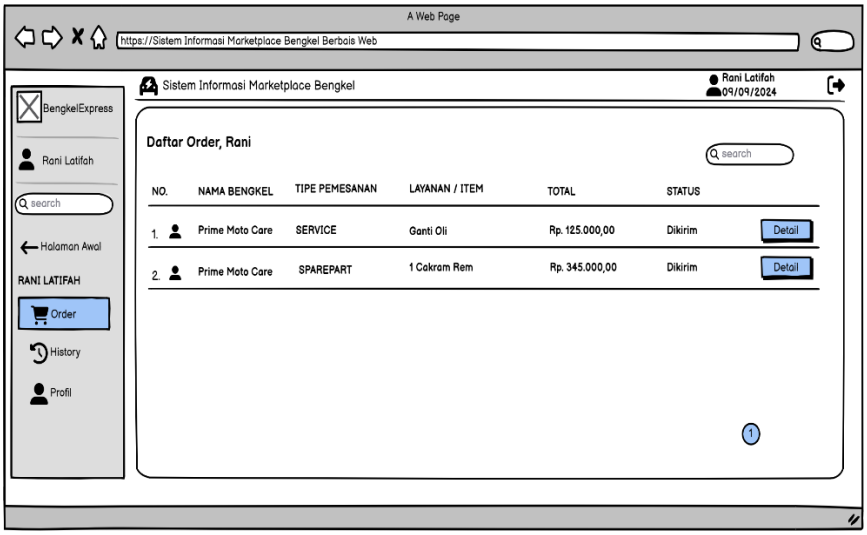
2. Form Pemesanan Sparepart



Gambar 3. 39 Tampilan Form Pemesanan Sparepart

Gambar diatas merupakan form pemesanan sparepart yang dilakukan pelanggan, pelanggan dapat mengisi form dan menekan submit untuk mengirim pemesanan

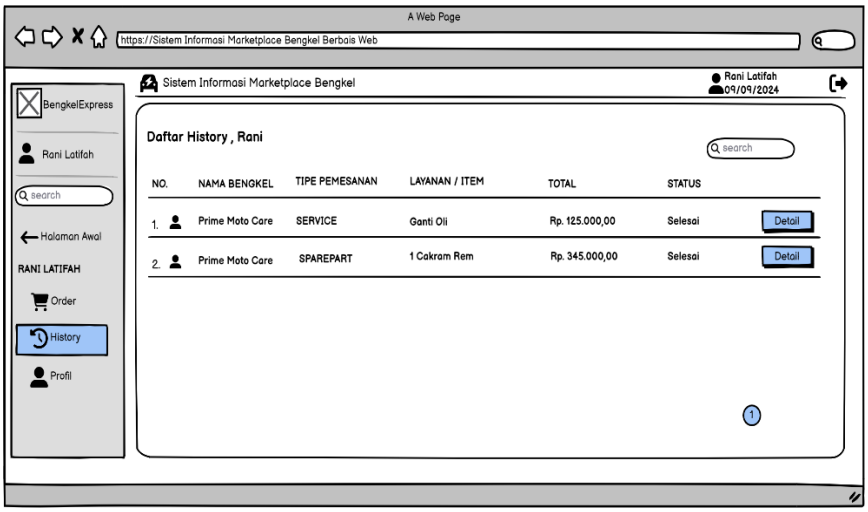
3. List Order Pelanggan



Gambar 3. 40 Tampilan List Order Pelanggan

Gambar diatas merupakan list data orderan pelanggan yang terkirim, pelanggan dapat melihat informasi dan status dari pemesananya.

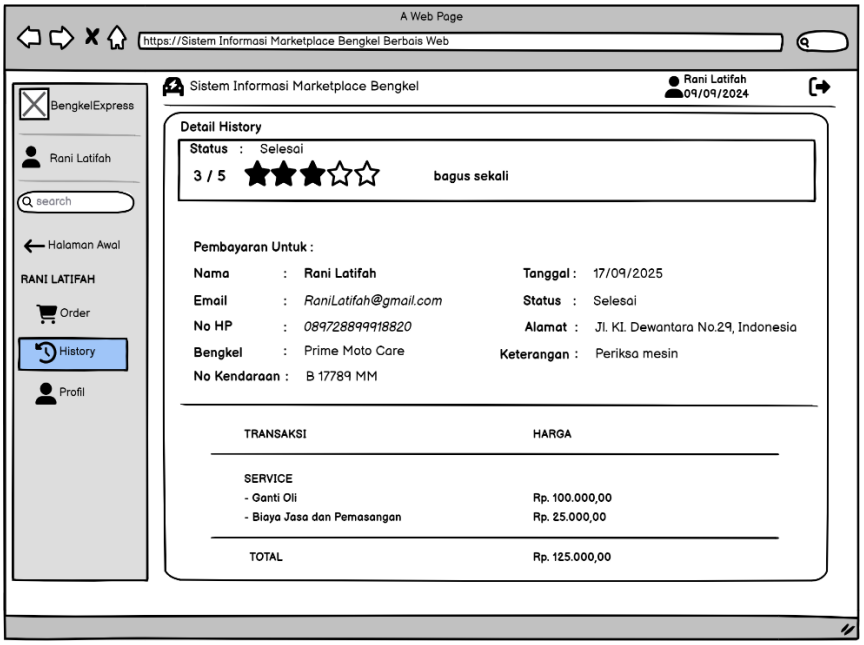
4. History Pelanggan



Gambar 3. 41 Tampilan History Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan halaman history pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan yang statusnya sudah berubah menjadi selesai.

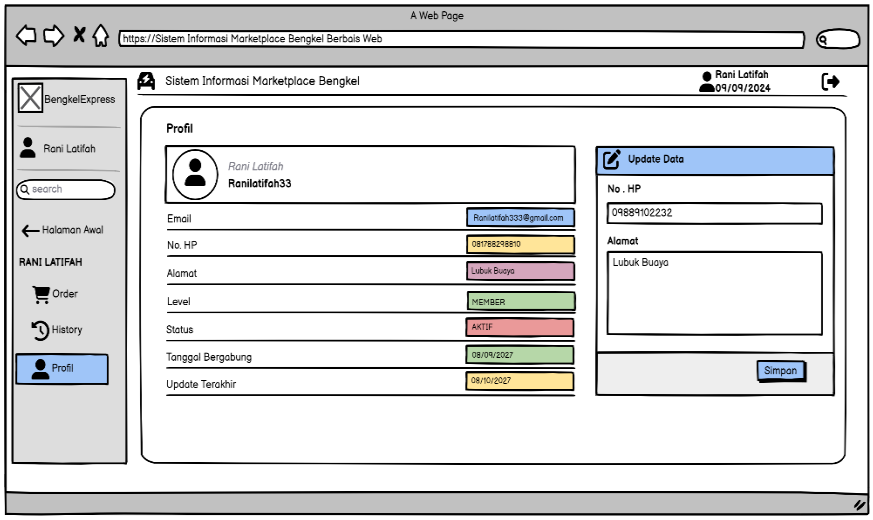
5. Detail History Pelanggan



Gambar 3. 42 Tampilan Detail History Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan halaman detail history pemesanan yang telah dilakukan pelanggan, terdapat informasi lengkap mengenai pemesananya.

6. Profile Pelanggan



Gambar 3. 43 Tampilan Profile Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan halaman profile dan detail dari pelanggan, Ketika pelanggan sudah mempunyai akun, menu profile menampilkan informasi dari pelanggan tersebut.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

Tahap implementasi merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan setelah tahapan analisis dan perancangan sistem selesai. Bagian ini membahas mengenai perangkat yang digunakan dalam membangun sistem dan implementasi dalam bentuk sistem sesuai dengan analisis dan perancangan. Dalam membangun sistem informasi marketplace bengkel dibutuhkan perangkat lunak dan perangkat keras diantaranya :

a) Spesifikasi Perangkat Keras yang digunakan

Perangkat keras yang digunakan dalam membangun sistem informasi marketplace bengkel yaitu:

1) Laptop : Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ALC6
2) Processor : AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics 1.80 GHz
3) RAM : 8.00 GB

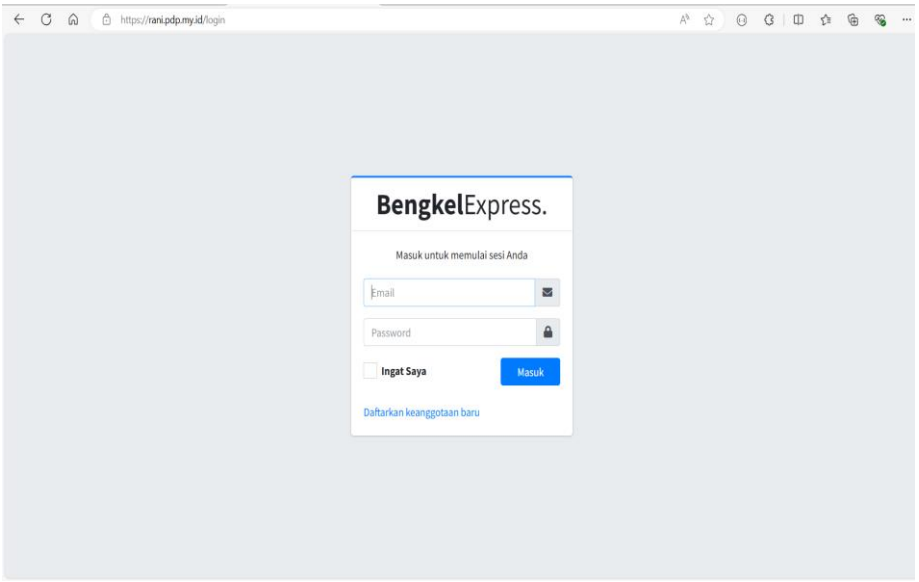
b) Spesifikasi Perangkat Lunak yang digunakan

Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem informasi marketplace bengkel yaitu :

1) OS : Windows 11 Home Single Language 64-bit
2) Framework : Laravel 10
3) Text Editor : Visual Studio Code
4) Browser : Google Chrome, Microsoft Edge
5) Software Perancangan UI : Balsamiq Mockup Wireframe

4.2 Hasil Implementasi

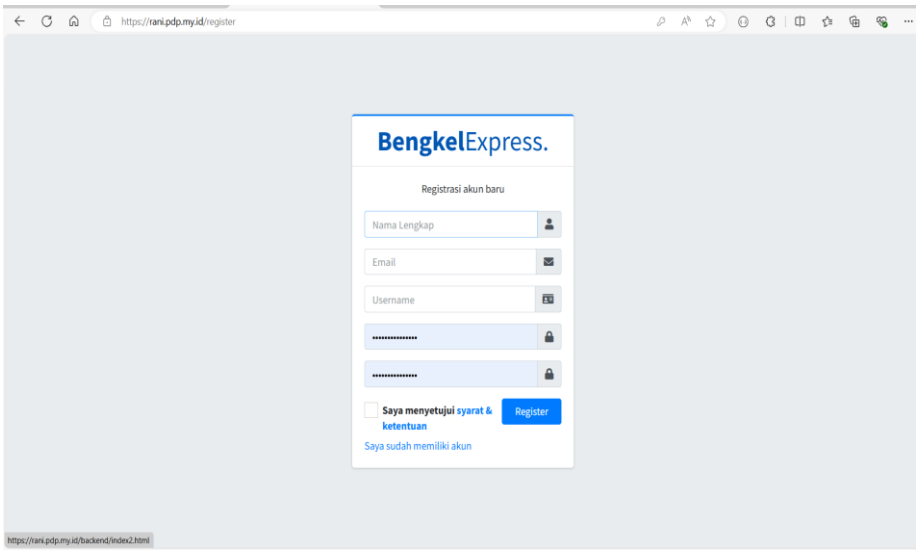
1. Tampilan login *user*



Gambar 4. 1 Tampilan Login *User*

Gambar diatas merupakan tampilan login user, dimana pada saat login user hanya perlu mengisi email dan password lalu klik login.

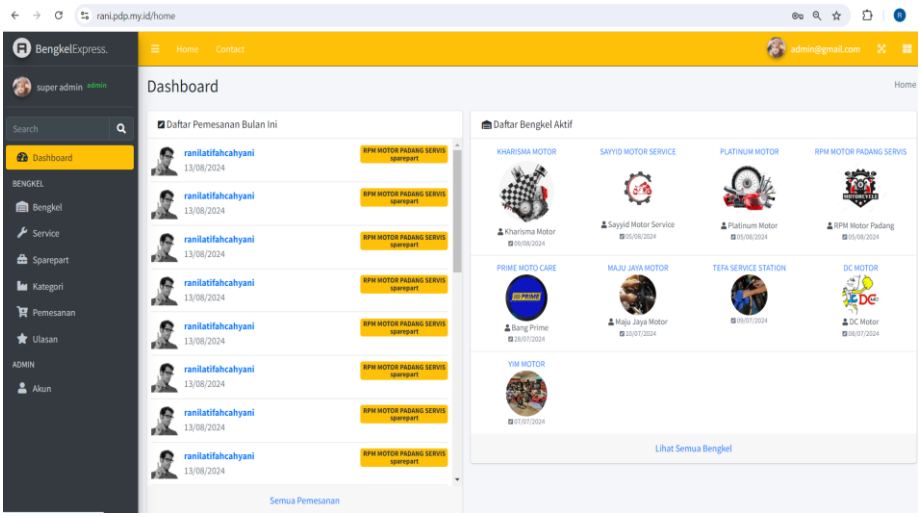
2. Tampilan Register Pelanggan



Gambar 4. 2 Tampilan Register Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan registrasi untuk pelanggan yang ingin melakukan pemesanan layanan bengkel.

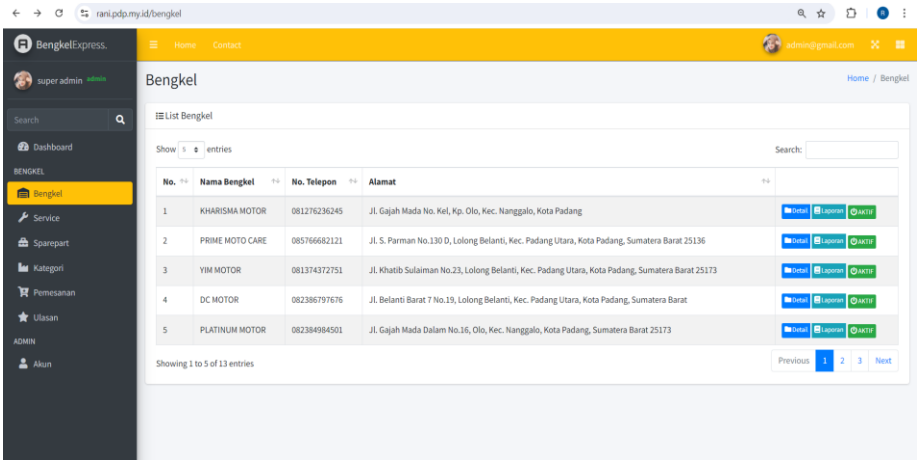
3. Tampilan Dashboard Super Admin



Gambar 4. 3 Tampilan Dashboard Super Admin

Gambar diatas merupakan tampilan dashboard super admin, setelah super admin login maka akan langsung mengarah pada dashboard super admin.

4. Tampilan List Data Bengkel

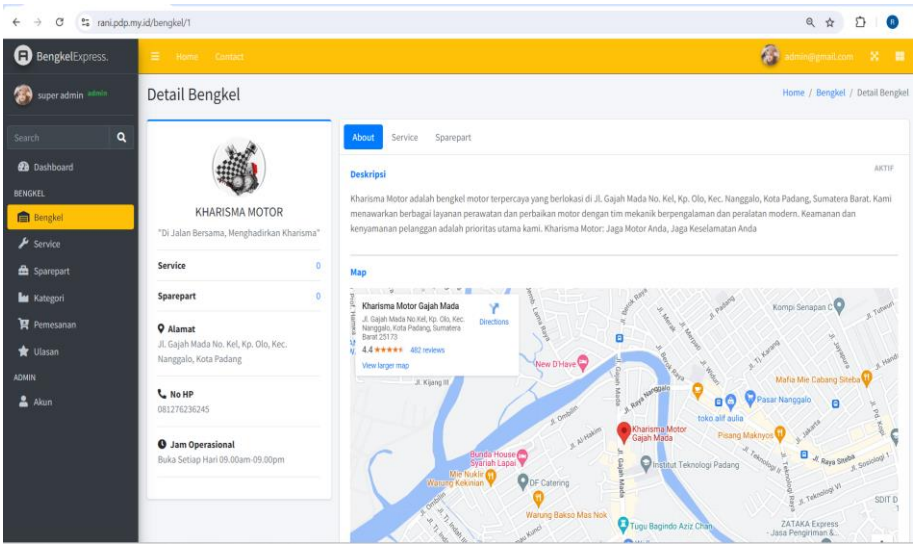


Gambar 4. 4 Tampilan List Data Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan list data bengkel, digunakan untuk mengelola bengkel yang terdaftar, Super admin dapat melihat detail

bengkel, melihat laporan masing-masing bengkel dan mengaktifkan dan menonaktifkan bengkel.

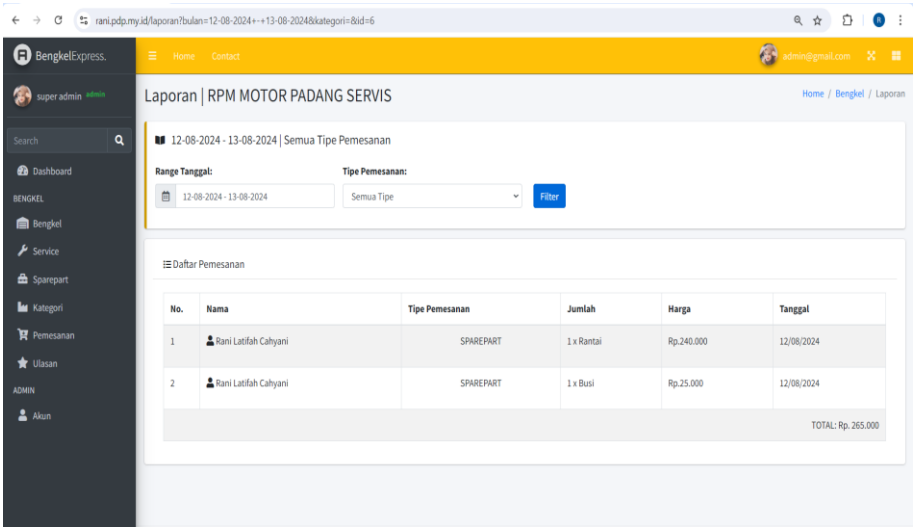
5. Tampilan Detail Bengkel



Gambar 4. 5 Tampilan Detail Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan detail dari bengkel, super admin bisa melihat informasi lengkap tentang bengkel.

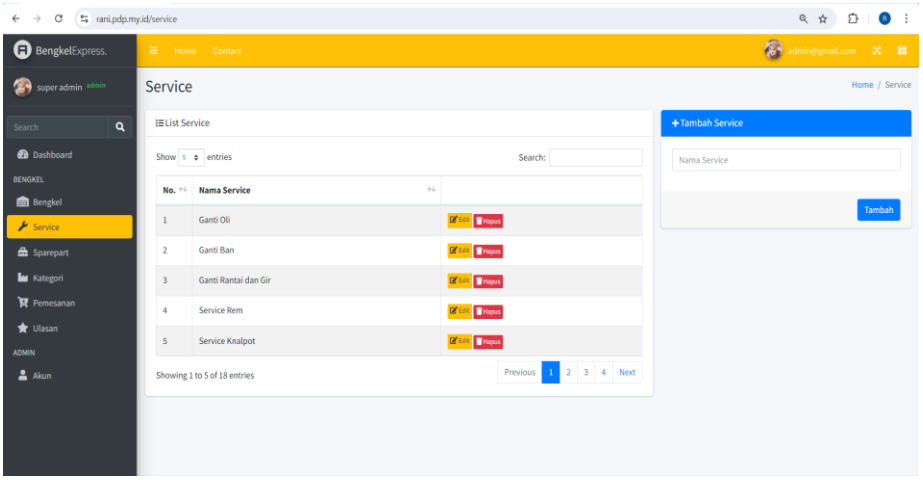
6. Tampilan List Laporan Bengkel



Gambar 4. 6 Tampilan List Laporan Bengkel

Gambar diatas merupakan list laporan pemesanan pada setiap bengkel, super admin hanya bisa melihat list pemesanan pada bengkel yang dipilih.

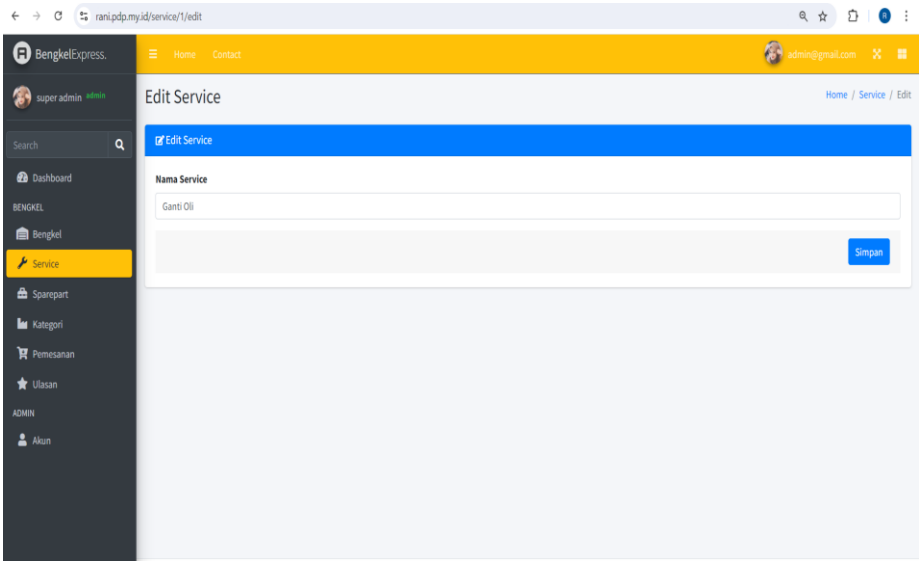
7. Tampilan Menu Service



Gambar 4. 7 Tampilan Menu Sparepart

Gambar diatas merupakan menu service di halaman super admin, super admin dapat mengelola service seperti menambahkan beberapa service, melakukan edit dan delete service.

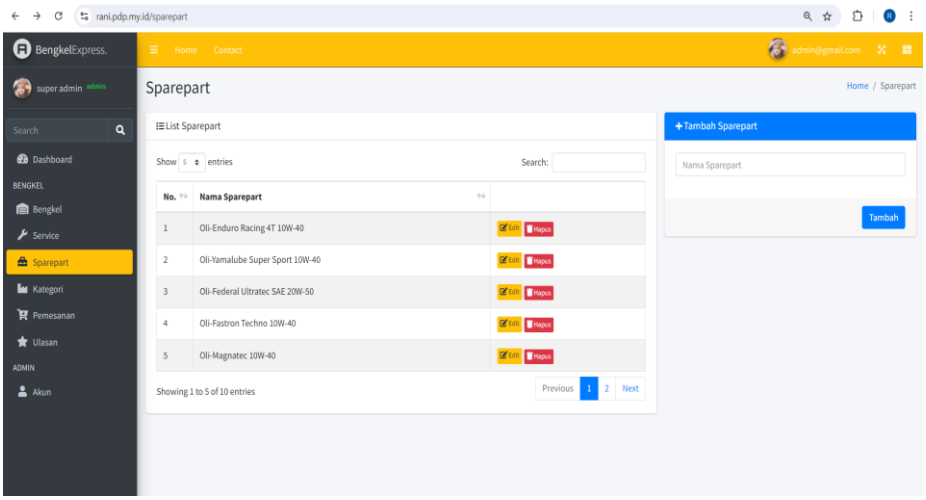
8. Tampilan Edit Service



Gambar 4. 8 Tampilan Edit Service

Gambar diatas merupakan halaman edit service, super admin dapat melakukan edit pada service yang telah ada

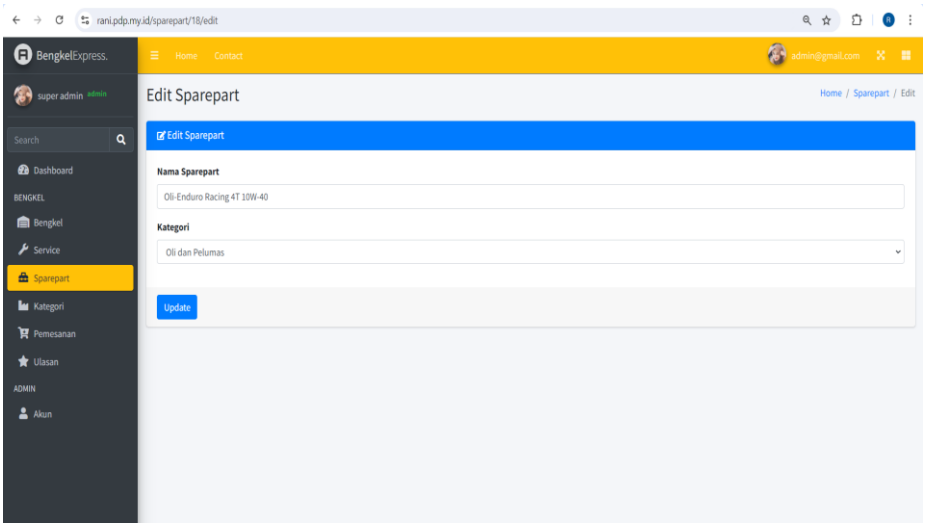
9. Tampilan List Sparepart



Gambar 4. 9 Tampilan List Sparepart

Gambar diatas merupakan menu service di halaman super admin, super admin dapat mengelola service seperti menambahkan beberapa service, melakukan edit dan delete service.

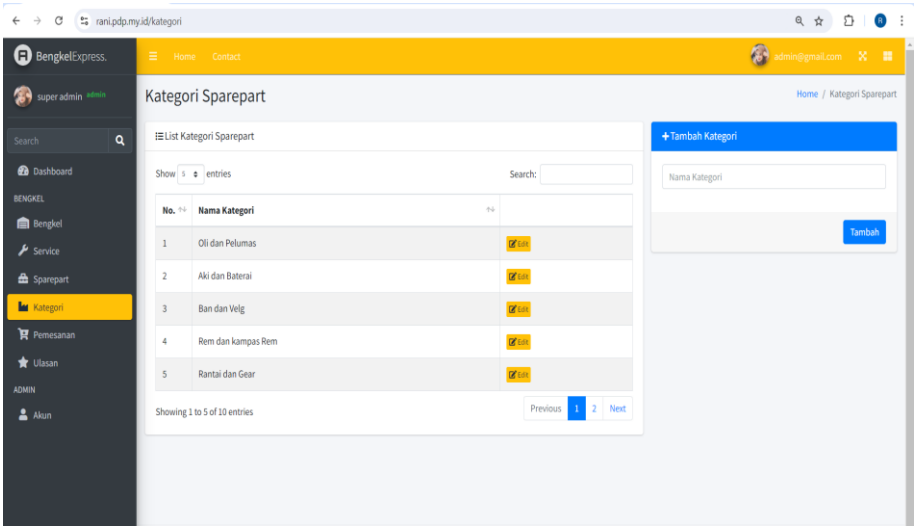
10. Tampilan Edit Sparepart



Gambar 4. 10 Tampilan Edit Sparepart

Gambar diatas merupakan halaman edit sparepart, super admin dapat melakukan edit pada sparepart yang telah ada dan perubahan tersebut akan tersimpan di database.

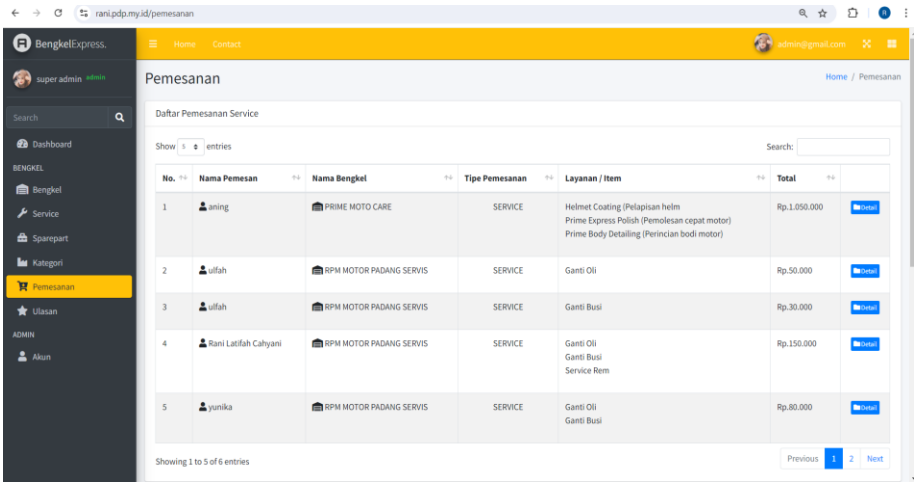
11. Tampilan List Kategori



Gambar 4. 11 Tampilan List Kategori

Gambar diatas merupakan tampilan menu kategori sparepart, super admin dapat menambahkan beberapa kategori ke dalam sistem, melakukan edit dan delete kategori.

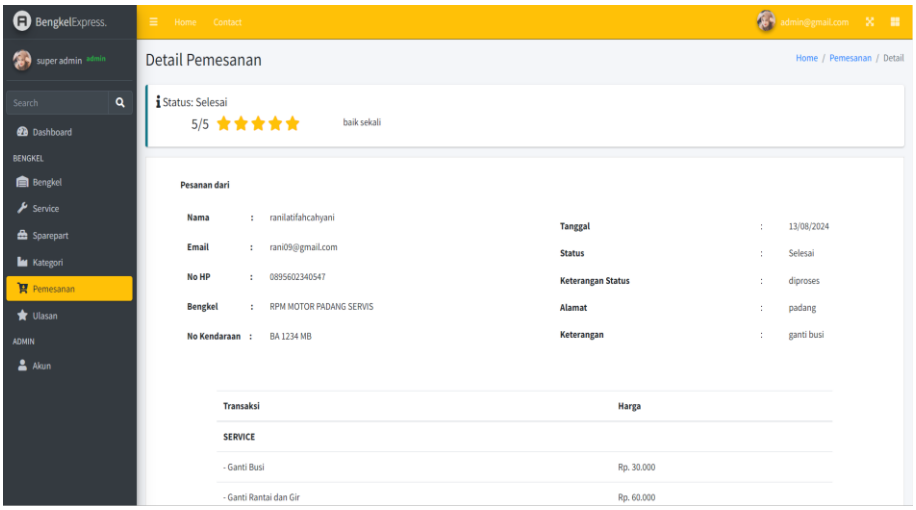
12. Tampilan List Data Pemesanan



Gambar 4. 12 Tampilan List Data Pemesanan

Gambar diatas merupakan tampilan list pemesanan di masing-masing bengkel, super admin dapat melihat apa saja pemesanan dan bengkelnya.

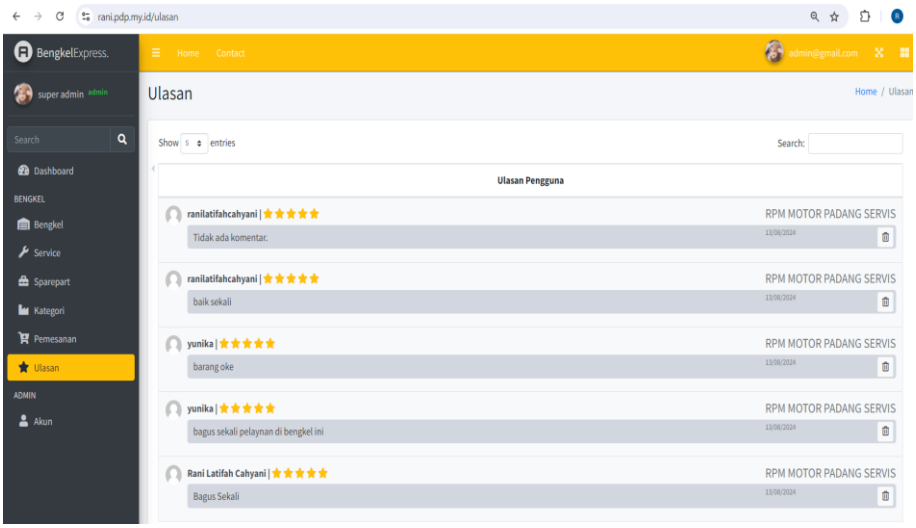
13. Tampilan Detail Pemesanan



Gambar 4. 13 Tampilan Detail Pemesanan

Gambar diatas merupakan tampilan detail pemesanan pelanggan pada masing-masing bengkel, super admin dapat melihat informasi lengkap mengenai pemesanan pelanggan.

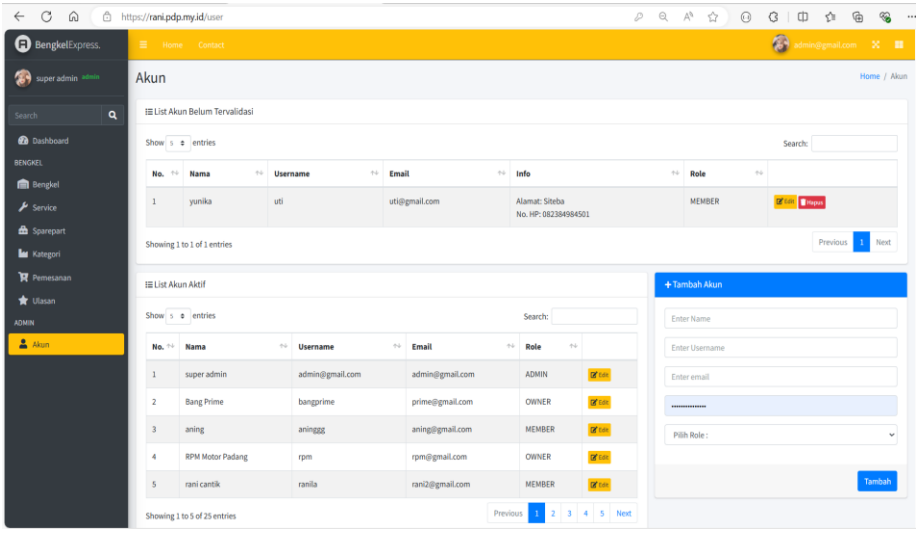
14. Tampilan List Ulasan Pelanggan



Gambar 4. 14 Tampilan List Ulasan Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan list ulasan pelanggan yang telah melakukan pemesanan layanan pada bengkel, admin dapat mengelola ulasan pelanggan seperti menghapus ulasan.

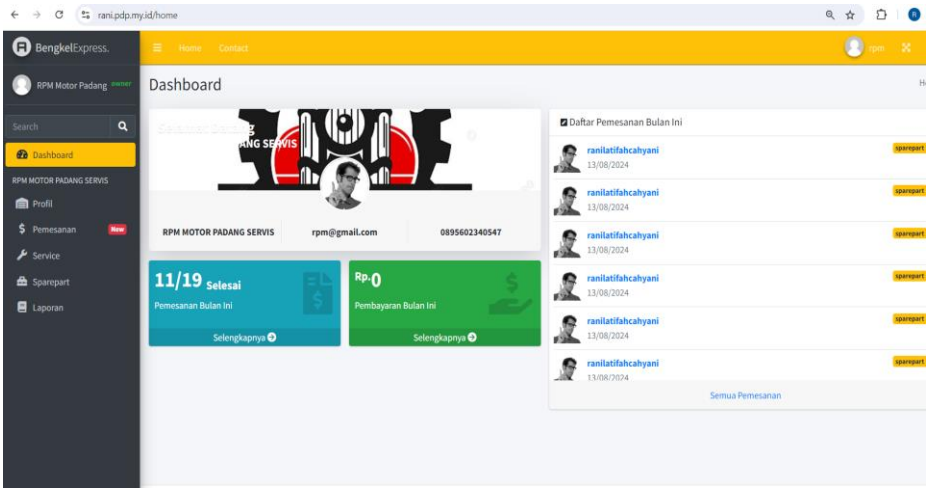
15. Tampilan List User



Gambar 4. 15 Tampilan List User

Gambar diatas merupakan tampilan semua user yang telah register, super admin dapat menambahkan user dan memberikan status aktif atau non aktif pada user.

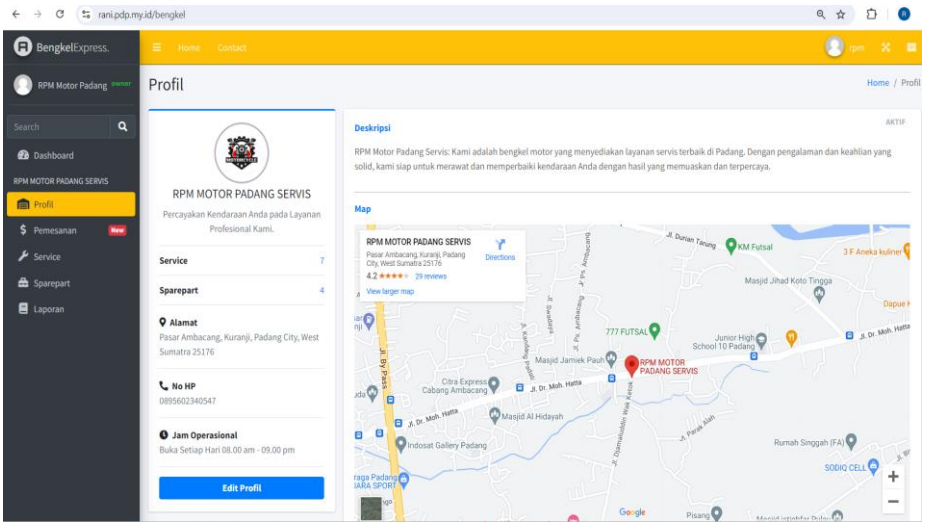
16. Tampilan Dashboard Pemilik Bengkel



Gambar 4. 16 Tampilan Dashboard Pemilik Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan halaman dashboard pemilik bengkel, yang memberikan informasi pemesanan bulanan dan pembayaran bulanan yang telah selesai.

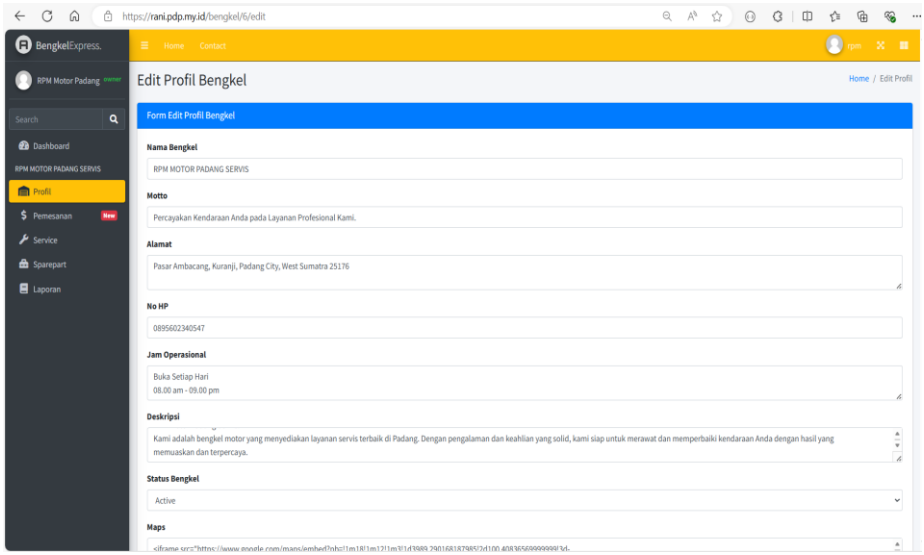
17. Tampilan Profile Bengkel



Gambar 4. 17 Tampilan Profile Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan profile dari bengkel, pemilik bengkel dapat mengisi profile untuk melengkapi informasi bengkel.

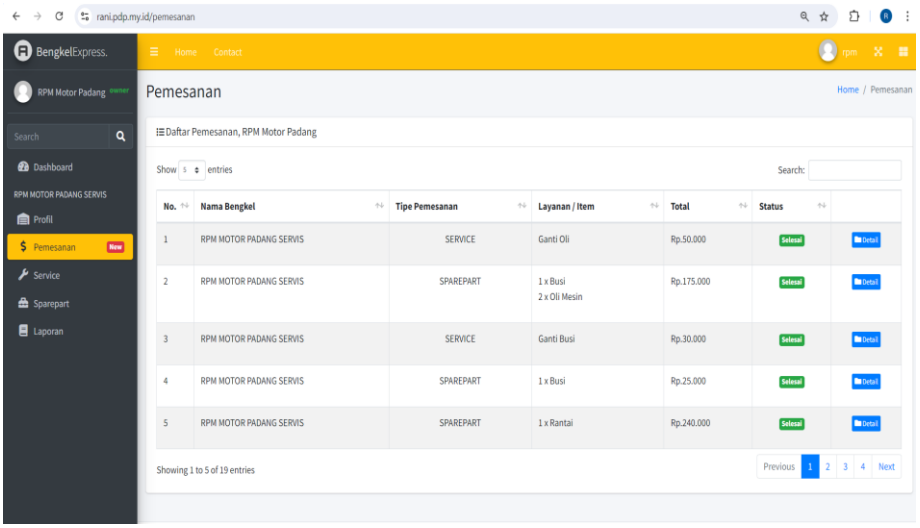
18. Tampilan Edit Profile Bengkel



Gambar 4. 18 Tampilan Edit Profile Bengkel

Gambar diatas merupakan tampilan edit profile bengkel, pemilik bengkel dapat mengedit dan melengkapi profile dari bengkelnya.

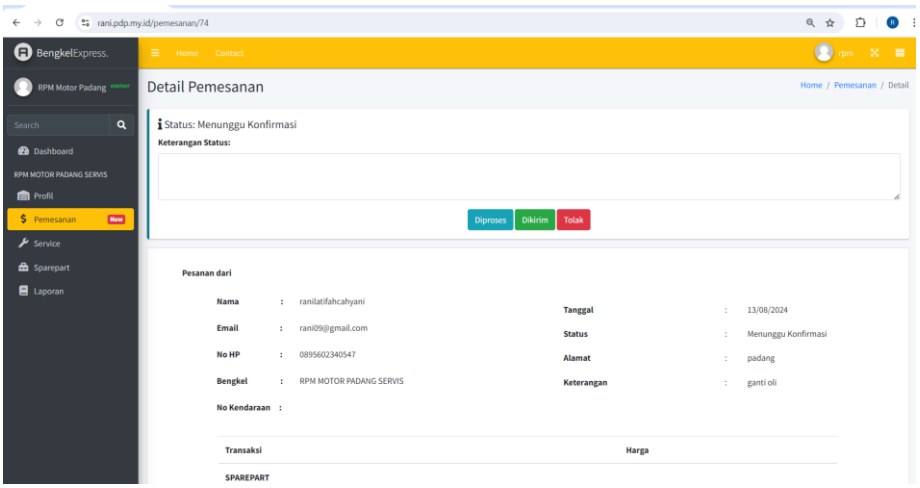
19. Tampilan List Data Pemesanan



Gambar 4. 19 Tampilan List Data Pemesanan

Gambar diatas merupakan tampilan list pemesanan apa saja yang dilakukan pelanggan, pemilik bengkel dapat melihat apa saja tipe pemesanan, layanan, total dan status pesanan.

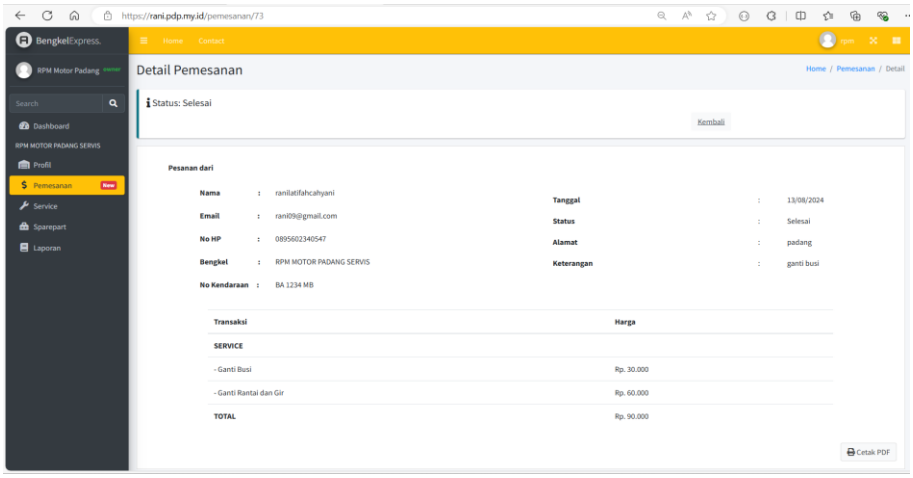
20. Tampilan Detail Pemesanan



Gambar 4. 20 Tampilan Detail Pemesanan

Gambar diatas merupakan tampilan detail pemesanan pelanggan, pemilik bengkel dapat mengubah status pemesanan (diproses, dikirim, tolak) serta memberi keterangan status.

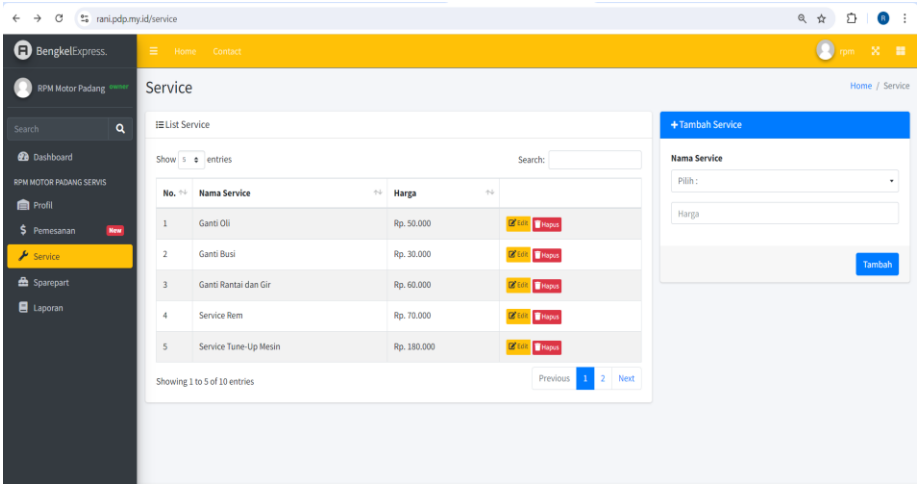
21. Tampilan Detail Pemesanan Selesai



Gambar 4. 21 Tampilan Detail Pemesanan Selesai

Gambar diatas merupakan tampilan pemesanan yang telah selesai, saat pelanggan menekan tombol selesai maka status pesanan pada bengkel akan berubah menjadi selesai.

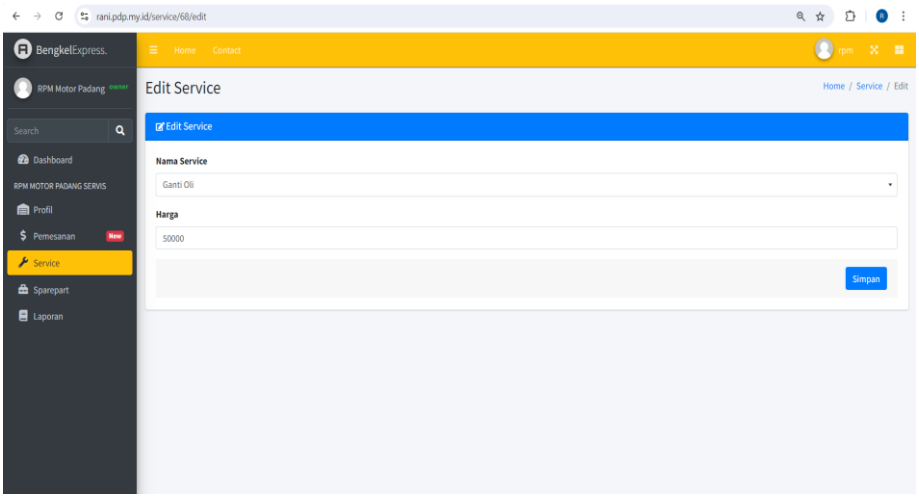
22. Tampilan List Service



Gambar 4. 22 Tampilan List Service

Gambar diatas merupakan tampilan menu service di halaman pemilik bengkel, pemilik bengkel dapat mengedit, menghapus dan menambahkan service dengan cara memilih service yang sudah disediakan sistem sesuai dengan kebutuhan bengkelnya.

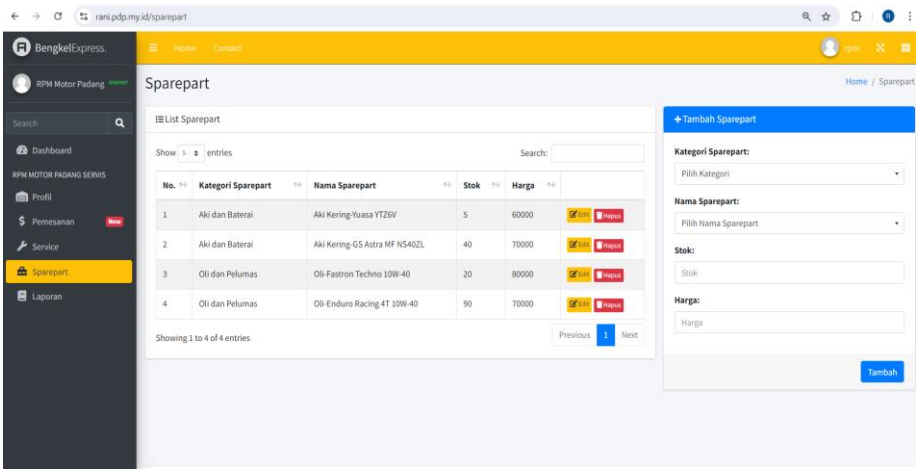
23. Tampilan Edit Service



Gambar 4. 23 Tampilan Edit Service

Gambar diatas merupakan tampilan edit service di halaman pemilik bengkel, pemilik bengkel dapat mengedit service dan perubahanya akan tersimpan ke database.

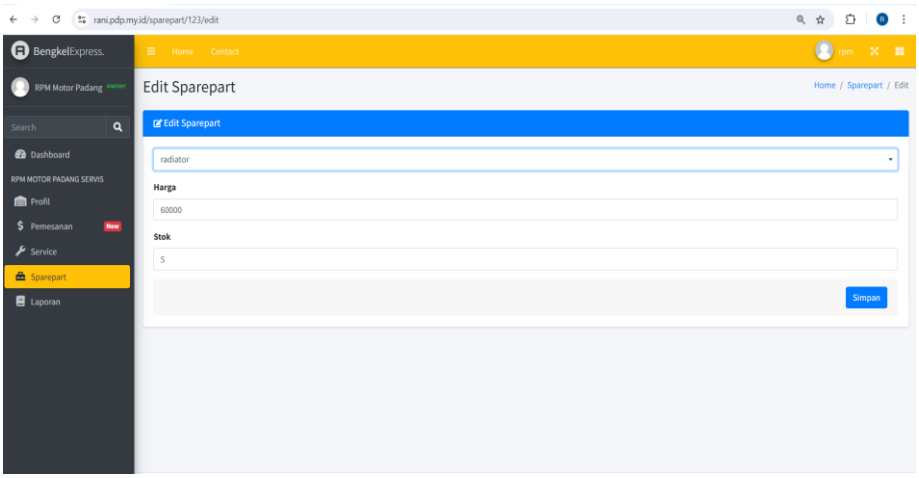
24. Tampilan List Sparepart



Gambar 4. 24 Tampilan List Sparepart

Gambar diatas merupakan tampilan menu sparepart di halaman pemilik bengkel, pemilik bengkel dapat memilih kategori sparepart, nama sparepart, menambahkan stok dan harga pada sparepart.

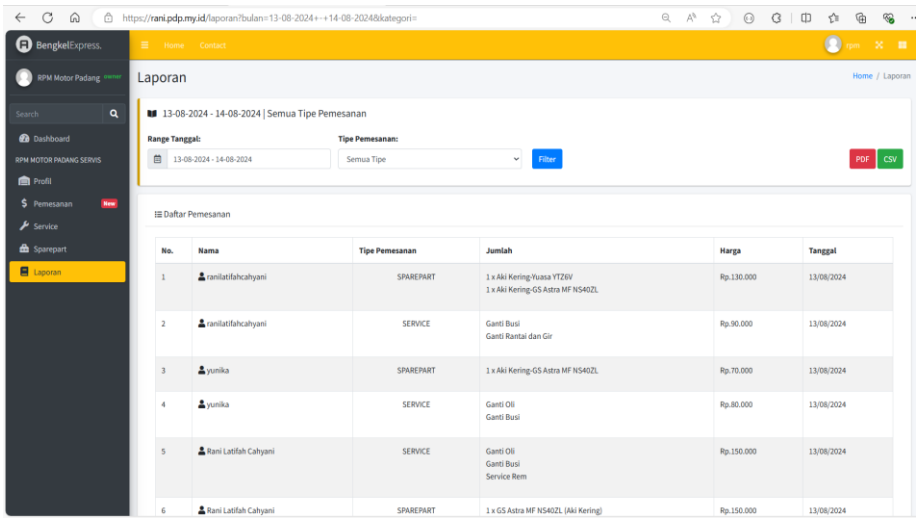
25. Tampilan Edit Sparepart



Gambar 4. 25 Tampilan Edit Sparepart

Gambar diatas merupakan tampilan edit sparepart di halaman pemilik bengkel, pemilik bengkel dapat mengedit kategori sparepart, harga dan jumlah stok dari sparepartnya.

26. Tampilan List Laporan Pemesanan



Gambar 4. 26 Tampilan List Laporan Pemesanan

Gambar diatas merupakan tampilan laporan pemesanan, pemilik bengkel dapat melihat semua jenis pemesanan dan mencetak laporan pemesanan dalam format pdf dan csv.

27. Tampilan Hasil Print Out Laporan Bengkel



LAPORAN
16/08/2024 08:29

RPM MOTOR PADANG SERVIS

Tanggal:
15-08-2024 - 16-08-2024

Tipe Pemesanan:
Semua Tipe Pemesanan

No.	Nama	Tipe Pemesanan	Jumlah	Harga	Tanggal
1	Rani Latifah Cahyani	SPAREPART	2 x Aki Kering-GS Astra MF NS40ZL	Rp.140.000	15/08/2024

Total: Rp. 140.000

© BengkelExpress.

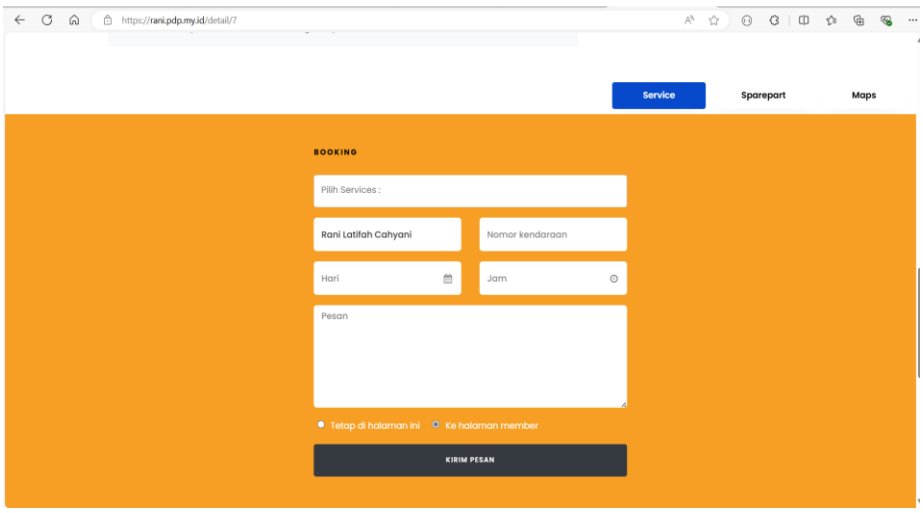
Mengetahui

RPM MOTOR PADANG SERVIS

Gambar 4. 27 Tampilan Hasil Print Out Laporan Bengkel

Gambar diatas merupakan hasil print out laporan pendapatan bengkel dari pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan

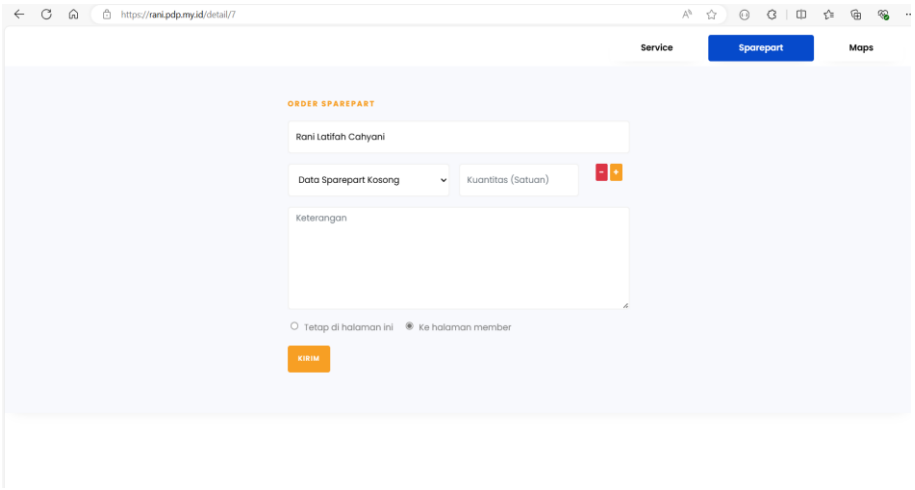
28. Tampilan Form Pemesanan Service



Gambar 4. 28 Tampilan Form Pemesanan Service

Gambar diatas merupakan form pemesanan service yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan dapat memilih jenis service dan melengkapi form pemesanan.

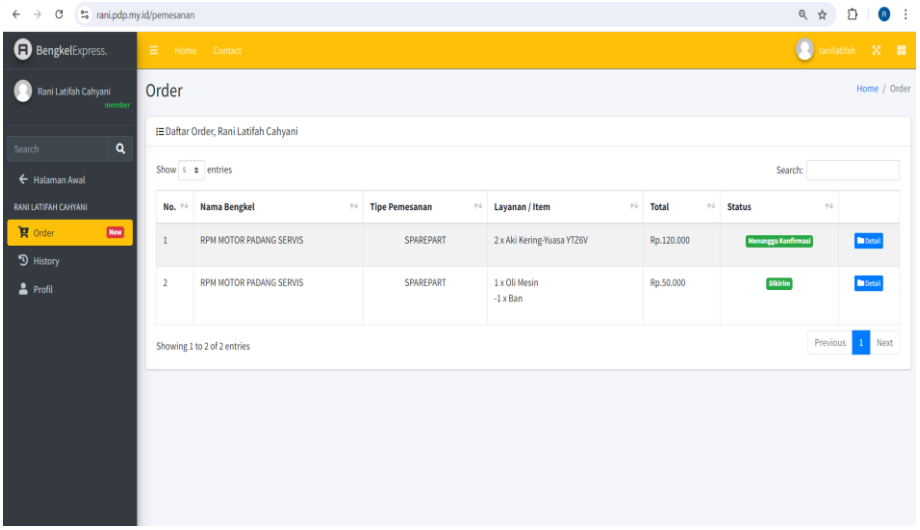
29. Tampilan Form Pemesanan Sparepart



Gambar 4. 29 Tampilan Form Pemesanan Sparepart

Gambar diatas merupakan form pemesanan sparepart yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan dapat memilih jenis sparepart dan melengkapi form pemesanan.

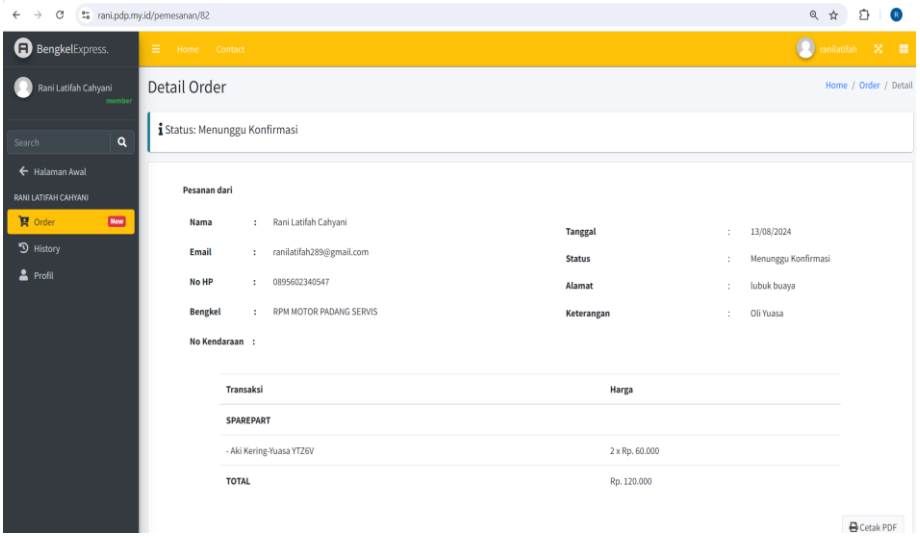
30. Tampilan List Order Pelanggan



Gambar 4. 30 Tampilan List Order Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan orderan yang telah dilakukan pelanggan, pelanggan dapat melihat pesanan dan melihat status pesanan.

31. Tampilan Detail Order Pelanggan



Gambar 4. 31 Tampilan Detail Order Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan detail orderan yang telah dilakukan pelanggan, pelanggan dapat melihat informasi lengkap mengenai pemesanannya.

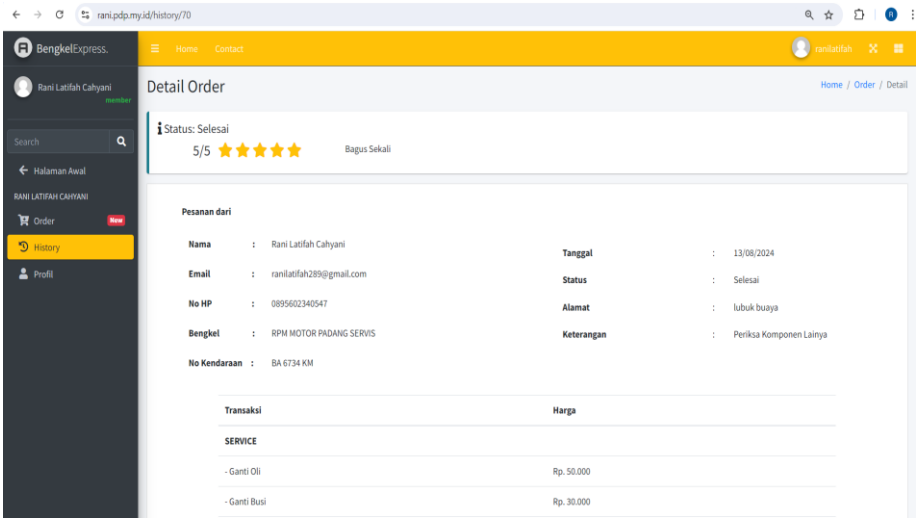
32. Tampilan Hasil Print Out Invoice Pelanggan



Gambar 4. 32 Tampilan Hasil Print Out Invoice Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan print out invoice pemesanan orderan pelanggan dalam format pdf, pelanggan dapat membawa hasil cetak invoice ini sebagai bukti pemesanan ke bengkel.

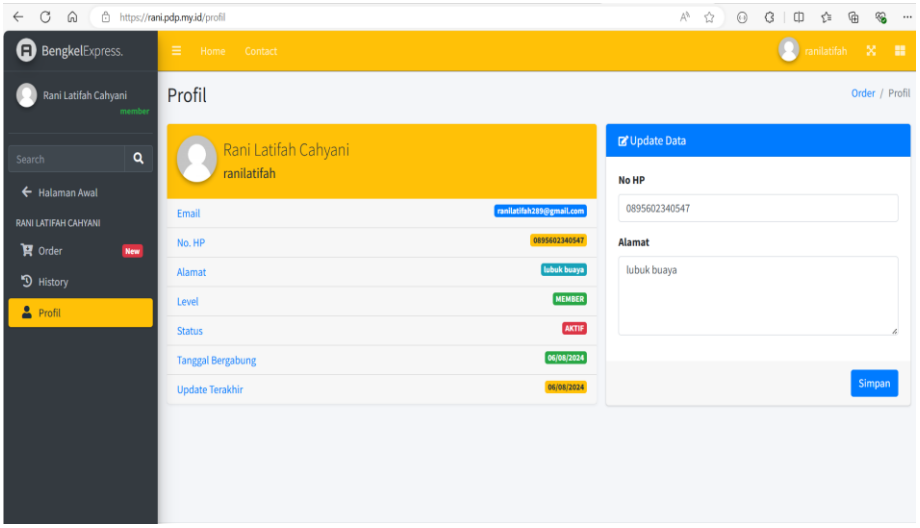
33. Tampilan Orderan Selesai dan History Pelanggan



Gambar 4. 33 Tampilan Orderan Selesai dan History Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan history pemesanan pelanggan yang telah selesai

34. Tampilan Profile Pelanggan



Gambar 4. 34 Tampilan Profile Pelanggan

Gambar diatas merupakan tampilan profil pelanggan, berisi informasi tentang pelanggan

4.3 Hasil Pengujian

Untuk mengetahui hasil pengujian dari perancangan dan implementasi sistem informasi marketplace bengkel berbasis web di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian

No	User Interface	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Uji
1	Halaman *login*	User memasukkan *email* dan *password*	User berhasil *login*	Sesuai
2	Halaman Register	User mengisi form register, lalu klik register	User berhasil masuk ke halaman pelanggan	Sesuai
3	Halaman Dashboard Super Admin	Super admin mengakses halaman dashboard	Menampilkan daftar pemesanan dan daftar bengkel yang aktif	Sesuai
4	Halaman Bengkel	Super admin mengakses halaman bengkel	Menampilkan 10 bengkel yang terdaftar, super admin dapat melihat detail bengkel, melihat laporan bengkel, memberi status aktif atau non aktif pada bengkel	Sesuai

5	Halaman Service	Super admin mengakses halaman service	Super admin bisa melakukan aksi tambah, edit dan hapus service	Sesuai
6	Halaman Sparepart	Super admin mengakses halaman sparepart	Super admin bisa melakukan aksi tambah, edit dan hapus	Sesuai
7	Halaman Kategori	Super admin mengakses halaman kategori sparepart	Super admin bisa melakukan aksi tambah dan edit kategori	Sesuai
8	Halaman Pemesanan	Super admin mengakses halaman pemesanan	Super admin bisa melihat semua pemesanan pada setiap bengkel	Sesuai
9	Halaman Ulasan	Super admin mengakses halaman ulasan	Super admin bisa melakukan aksi hapus pada ulasan pelanggan terhadap bengkel	Sesuai
10	Halaman Akun	Super admin mengakses halaman user	Super admin bisa melakukan aksi tambah user, edit user, dan memberikan status aktif atau non aktif pada user	Sesuai
11	Halaman dashboard pemilik bengkel	Pemilik bengkel mengakses dashboard dan melihat pemesanan dan pembayaran yang telah selesai di bulan ini	Pemilik bengkel bisa melihat daftar pemesanan pelanggan, melihat jumlah pemesanan dan pembayaran yang telah selesai di bulan ini	Sesuai

12	Halaman profil bengkel	Pemilik bengkel mengakses halaman profil bengkel untuk melengkapi data bengkelnya	Pemilik bengkel dapat melakukan aksi edit untuk melengkapi data profil bengkelnya	Sesuai
13	Halaman pemesanan	Pemilik bengkel megakses halaman pemesanan untuk melihat pemesanan yang masuk ke bengkel	Pemilik bengkel dapat melihat pemesanan yang masuk, memberi status pada pemesanan (di proses, dikirim,	
14	Halaman service	Pemilik bengkel mengakses halaman service untuk memilih service yang dibutuhkan pada bengkel	Pemilik bengkel dapat menambahkan service dengan memilih beberapa service yang sudah disediakan sistem, pemilik bengkel dapat menginputkan harga dari masing-masing service, pemilik bengkel dapat melakukan aksi edit dan hapus service	Sesuai

15	Halaman sparepart	Pemilik bengkel mengakses halaman sparepart untuk memilih sparepart yang dibutuhkan pada bengkel	Pemilik bengkel dapat memilih kategori sparepart, memilih sparepart sesuai kebutuhan bengkel yang telah disediakan sistem, menginputkan stok dan harga dari masing-masing sparepart, pemilik bengkel dapat melakukan aksi edit dan hapus sparepart	Sesuai
16	Halaman Laporan	Pemilik bengkel mengakses halaman laporan untuk melihat total service dan sparepart pada bengkel	Pemilik bengkel bisa melihat total service dan sparepart pada bengkelnya dan pemilik bengkel bisa mencetak laporan bengkelnya dalam format pdf	Sesuai
17	Hasil Print Out Laporan Pendapatan Bengkel	Pemilik bengkel mengakses halaman laporan	Pemilik bengkel dapat mencetak laporan pendapatan bengkel dalam format pdf	Sesuai

18	Halaman order pelanggan	Pelanggan dapat melihat pemesanan, detail pemesanan dan status pemesananya	Pelanggan dapat melihat pemesananya, melihat status pemesanan (proses, kirim, tolak), jika pesanan di konfirmasi maka status akan berubah menjadi "diproses" pelanggan dapat mencetak invoice untuk bukti pemesanan, jika pemesanan ditolak maka orderan pelanggan tidak bisa dilakukan dan akan masuk ke history	Sesuai
			Jika pesanan telah selesai dilakukan pelanggan dapat memberi rating dan ulasan pada bengkel	
19	Hasil print out invoice pemesanan pelanggan	Pelanggan mengakses halaman pemesanan dan mencetak invoice pemesanan	Menampilkan invoice pemesanan pelanggan sebagai bukti pemesanan yang akan di bawa ke bengkel	Sesuai

20	Halaman history pemesanan	Pelanggan dapat melihat history pemesanan yang telah selesai	Menampilkan history pemesanan pelanggan yang telah selesai	Sesuai
21	Mengelola profile pelanggan	Pelanggan mengelola profilenya untuk melengkapi data	Pelanggan dapat melakukan edit untuk melengkapi datanya.	Sesuai

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengujian Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web dapat diambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web yang dirancang menggunakan framework Laravel di Kota Padang berhasil memberikan solusi untuk pemilik bengkel dalam menjangkau konsumen secara online, sistem ini mampu meningkatkan visibilitas bisnis bengkel dan memperluas jangkauan pasar.
2. Dengan adanya platform marketplace bengkel berbasis web, pelanggan kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan bengkel, mempermudah konsumen untuk menemukan layanan yang dibutuhkan tanpa harus mendatangi bengkel secara langsung.
3. Penerapan teknologi web dan integrasi fitur navigasi seperti Google Maps berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian bengkel terdekat dan pemesanan layanan. Pelanggan dapat menemukan bengkel yang sesuai kebutuhan dalam waktu yang singkat dan melakukan pemesanan layanan dengan lebih mudah.
4. Sistem evaluasi dan umpan balik dari pengguna yang diterapkan dalam sistem marketplace berhasil membantu pelanggan dalam memilih bengkel yang berkualitas dan aman. Hal ini memberi jaminan terhadap kualitas layanan yang diberikan bengkel yang berkualitas dan aman.
5. Sistem informasi marketplace memungkinkan pemilik bengkel mengelola bisnis dengan lebih teratur dan efesien. Penggunaan

sumber daya lebih optimal, layanan menjadi lebih cepat, dan kepuasan pelanggan meningkatkan manajemen yang lebih baik

5.2 Saran

Setelah dilakukan pembuatan Sistem Informasi Marketplace Bengkel Berbasis Web terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem ini antara lain :

1. Menambahkan fitur pembayaran online untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam transaksi antara pelanggan dan bengkel.
2. Tambahkan fitur notifikasi melalui email atau WhatsApp kepada pelanggan, memberikan informasi terkini tentang jadwal layanan, dan pemberitahuan verifikasi untuk keamanan pemesanan
3. integrasi dengan aplikasi mobile untuk memperluas aksebilitas dan memudahkan pengguna dalam menggunakan layanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oviliani Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–52, 2000, [Online]. Available: http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15666

[2] R. Yustiani and R. Yunanto, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi," *Komputa J. Ilm. Komput. dan Inform.*, vol. 6, no. 2, pp. 43–48, 2017, doi: 10.34010/komputa.v6i2.2476.

[3] I. Setiawan, S. Nirwan, and F. Maisya Amelia, "Rancang Bangun Aplikasi Marketplace Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Web (Sub Modul: Pembelian)," *J. Tek. Inform.*, vol. 10, no. 3, pp. 37–43, 2018.

[4] M. Dwi Alfian and E. Wahyu, "Pembangunan Aplikasi Marketplace Jasa Kursus Berbasis Mobile Apps," 2023.

[5] A. Nugraha, R. D. Gunawan, and F. Ariany, "Perancangan Sistem Marketplace Penyedia Jasa Pangkas Rambut Berbasis Website Menggunakan Mern Stack," *J. Ilm. Inform. dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 2, pp. 75–84, 2023, doi: 10.58602/jima-ilkom.v2i2.20.

[6] A. K. Putra, R. D. Nyoto, and H. S. Pratiwi, "17991-53021-4-Pb (1)," *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 22–26, 2017.

[7] A. Pranata and I. W. R. Jimbara, "Photomade Marketplace Jasa Photographer Menggunakan Framework Laravel," pp. 599–604.

[8] A. R. Nugraha and A. Yulianeu, "Jurnal Manajemen Informatika Perancangan Sistem Informasi E-Marketplace Original Clothing Indonesia Berbasis Web," *Jumika*, vol. 5, no. 2, 2018.

[9] Nadia Rutbah Hardimura, "Rancang Ulang Aplikasi Marketplace Berbasis Mobile Menggunakan User Centered Design (UCD) (Studi Kasus Pasar Ujung Berung Bandung)," *Pasinformatik*, vol. 3, no. 1, pp. 37–43, 2022.

[10] W. Novianto and Y. Santoso, “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Bengkel pada Bengkel Lancar Motor,” *IDEALIS Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 1, no. 5, pp. 57–63, 2018.

[11] Ahmad sugiarta, Sulistyono, and A. A. Prabowo, “Aplikasi Sistem Informasi Booking Lapangan Futsal Berbasis Adnroid Pada Mandiri Sport Futsal,” *ProTekInfo(Pengembangan Ris. dan Obs. Tek. Inform.*, vol. 8, no. 1, pp. 23–27, 2021, doi: 10.30656/protekinfo.v8i1.5024.

[12] S. Arfan and S. I. G. Novian, “Implementasi Aplikasi Framework Laravel PT XYZ,” *J. Tek. Inform. Stmik Antar Bangsa*, vol. V, no. 1, pp. 18–24, 2019.

[13] D. Irmayani and M. H. Munandar, “Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa Pada Sma Negeri 02 Bilah Hulu Berbasis Web,” *J. Inform.*, vol. 8, no. 2, pp. 65–71, 2020, doi: 10.36987/informatika.v8i2.1427.

[14] A. D. A. N. Pemrograman, “Pseudocode,” *Definitions*, 2020, doi: 10.32388/tf77dy.

[15] S. Sandfreni, M. B. Ulum, and A. H. Azizah, “Analisis Perancangan Sistem Informasi Pusat Studi Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul,” *Sebatik*, vol. 25, no. 2, pp. 345–356, 2021, doi: 10.46984/sebatik.v25i2.1587.

[16] J. J. Robinson, “DIAGRAM: A Grammar for Dialogues,” *Commun. ACM*, vol. 25, no. 1, pp. 27–47, 1982, doi: 10.1145/358315.358387.

[17] W. Aprianti *et al.*, “Sistem Informasi Pendataan Penduduk Kelurahan atau Desa Studi Kasus pada Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut,” *J. Sains dan Inform.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–28, 2016.